

名古屋市立大学医学部4年講義

胎児の発達・産科超音波検査法 出生前診断法

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 産婦人科
周産期医療センター長
西川尚実

2026/6/29 1限

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

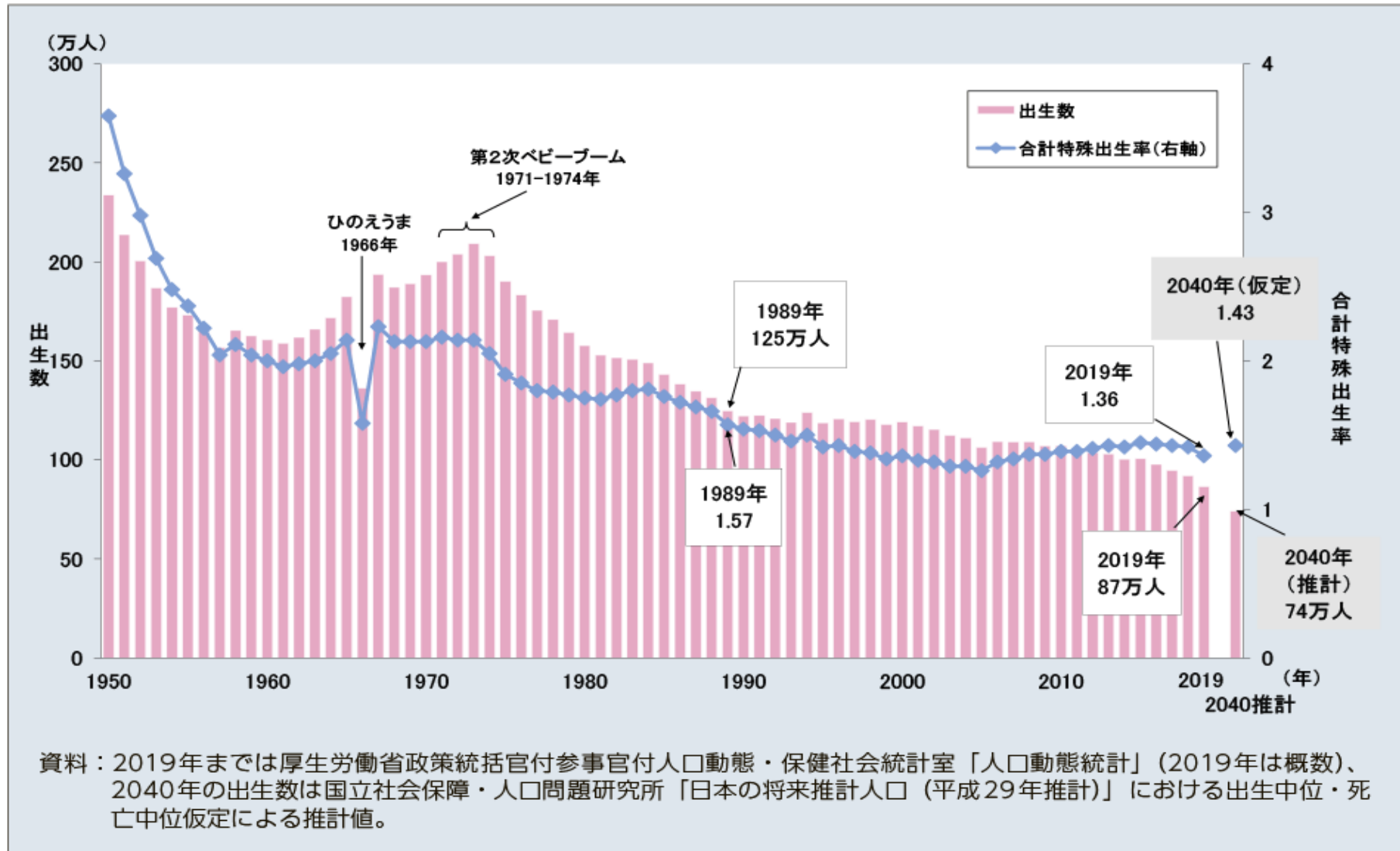
名古屋市北区
名古屋市立大学の附属病院
地域周産期センター
年間分娩数約1000件
MFICU6床
LDR3床
NICU12床
GCU18床
産婦人科医師20名(2026/6)



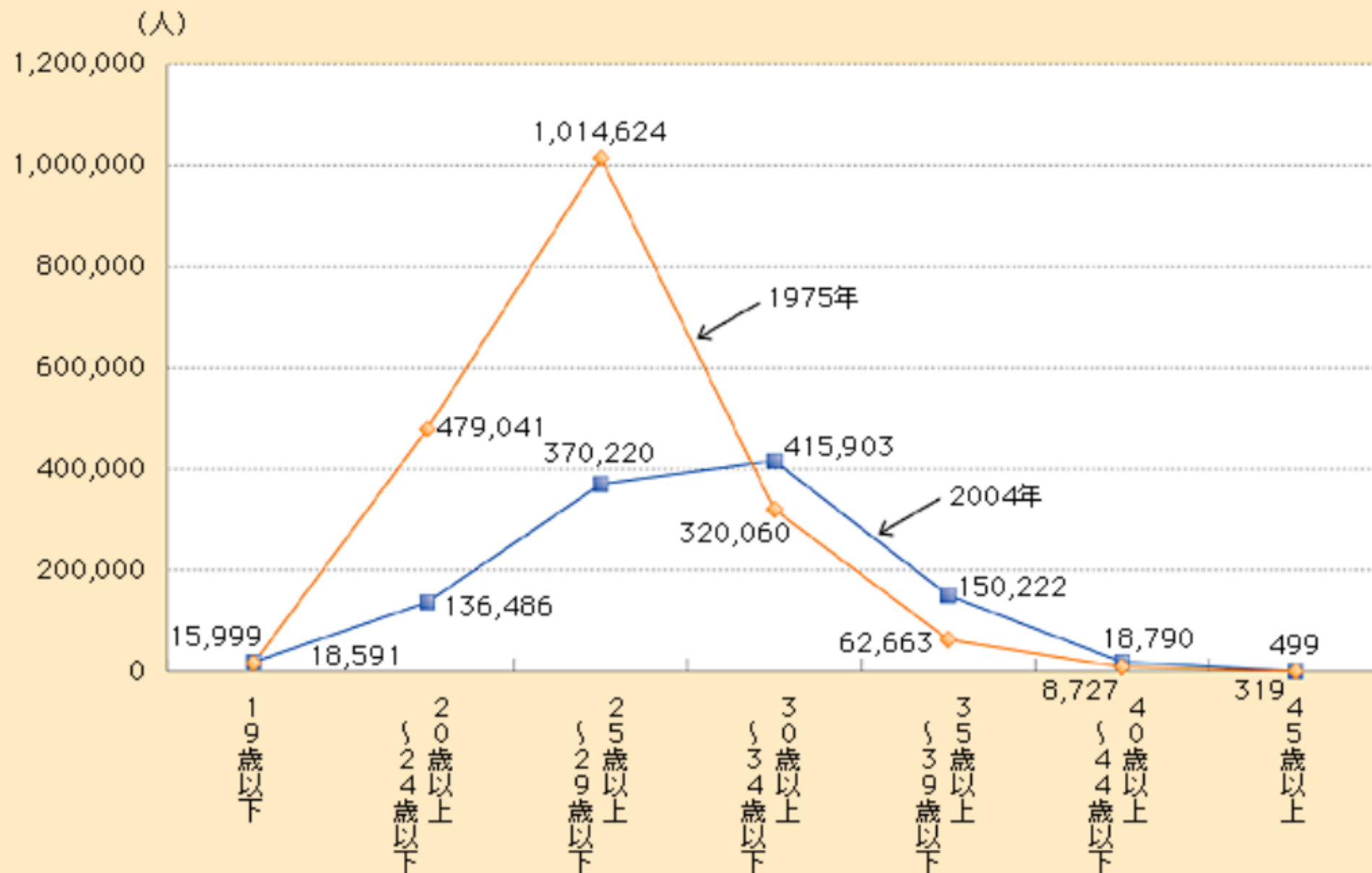
研修医採用時の志望科は産婦人科、小児科、放射線科が多いのが特徴

出生数の推移

図表 1-1-7 出生数、合計特殊出生率の推移

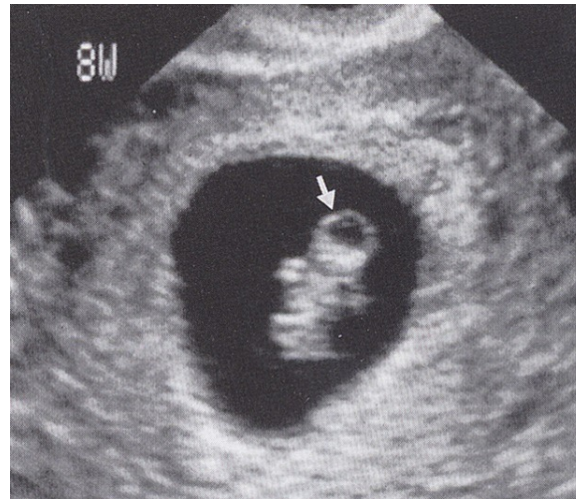
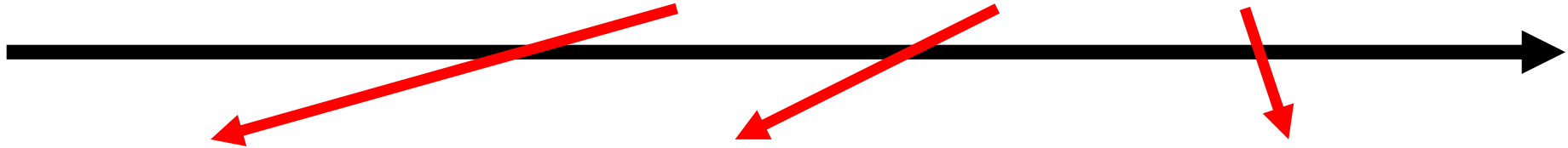


母の年齢別にみた出生数(1975年と2004年)



妊娠初期の経過

月経 排卵(2週) 4週 6週 8週 10週 12週



妊娠4～5週 胎嚢 (gestational sac; GS) 確認

妊娠6週～ 胎児心拍確認

異所性妊娠

- ・ 子宮内膜以外の場所に受精卵が着床
- ・ 卵管が95%と最も多い
- ・ 妊娠継続不可のため卵管切除等の処置が必要
- ・ 腹腔内に出血が多量に貯留し急性腹症として救急搬送されることもある

- ・ 超音波検査で妊娠7週すぎても子宮内に胎嚢がないことから診断される

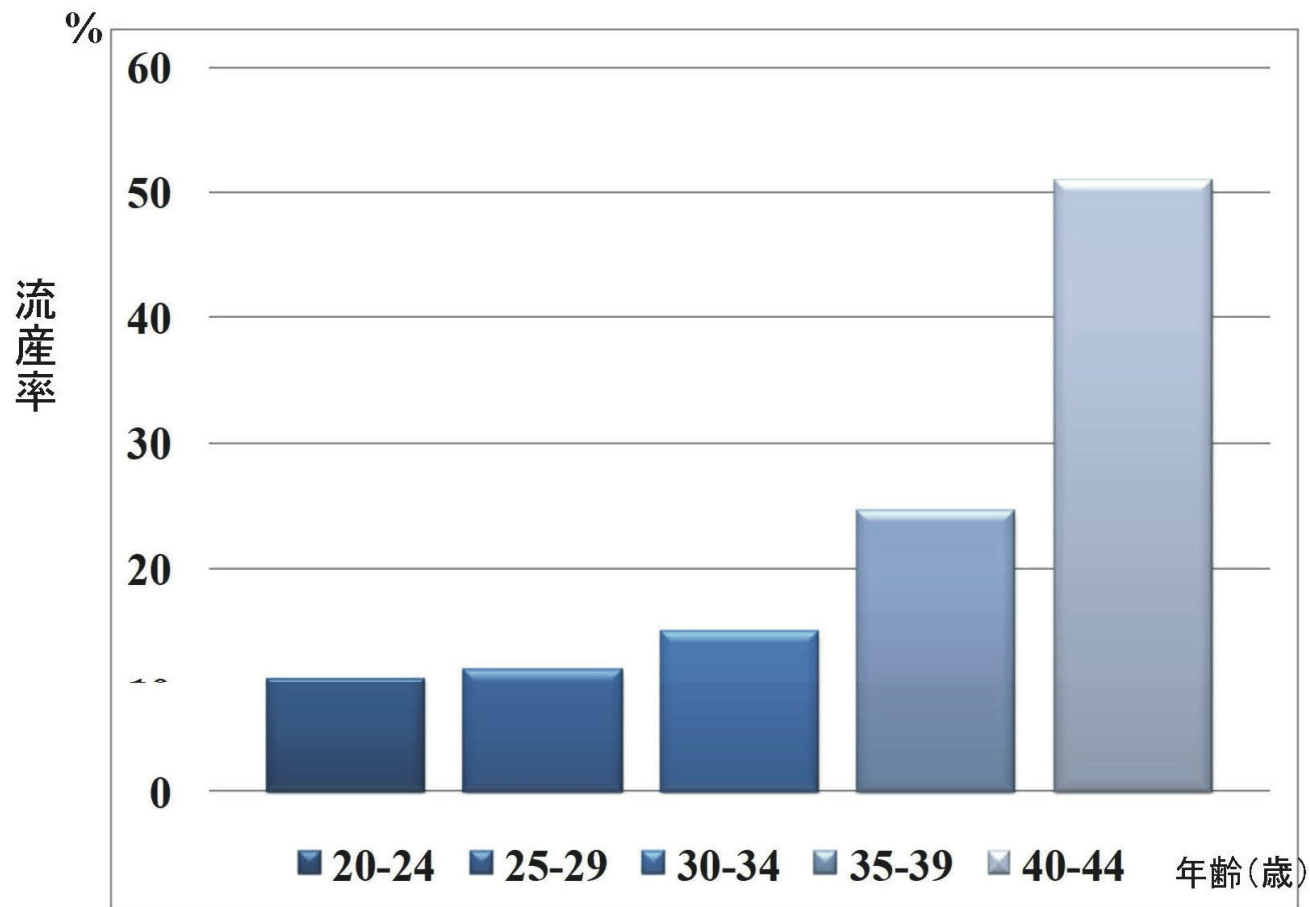
流 産

- ・ 妊娠 7 週に入っても胎児心拍がみられない
- ・ みえていた胎児心拍が止まった
- ・ 出血とともに排出してしまった

妊娠の15%前後におこる現象

自然流産胎児の約70%に染色体異常が認められる

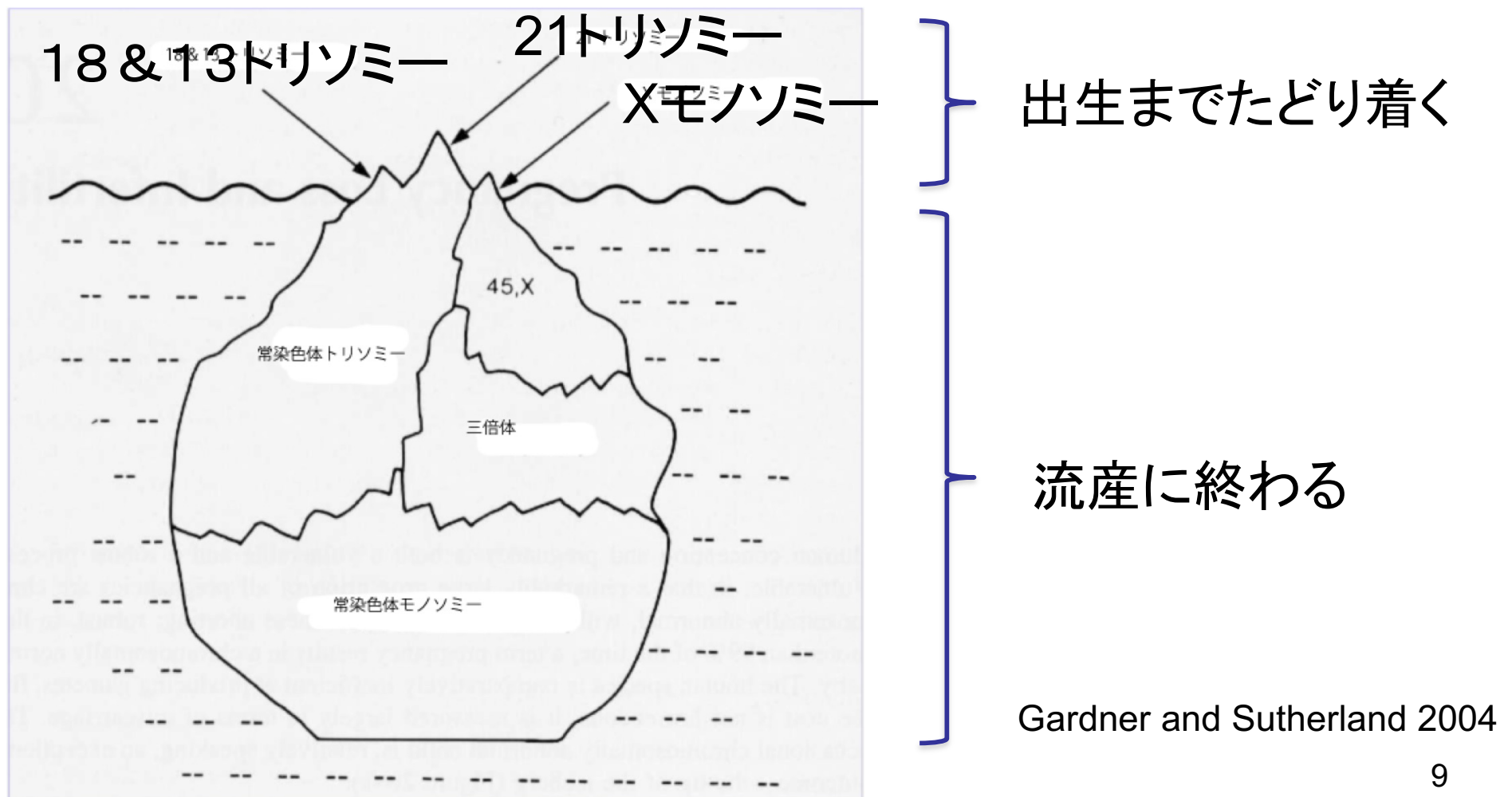
女性の加齢による流産の頻度

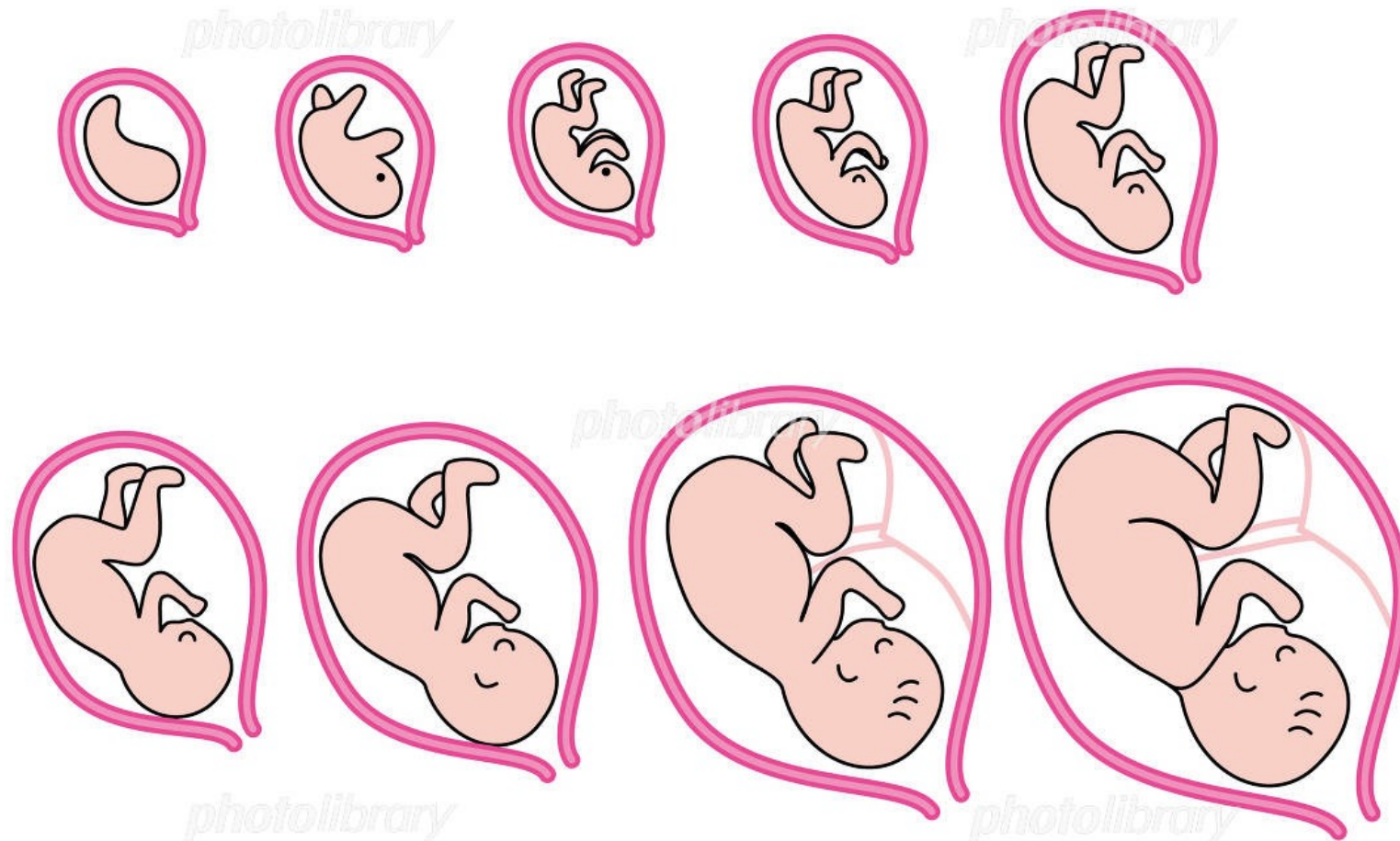


Andersen et al. BMJ 2000を基に作成した

自然選択される染色体異常を表す氷山

出生までたどり着くことができる染色体異常は氷山の一角であり、ほとんどが流産に終わる。染色体異常は決して稀なできごとではなく、ごく身近に起きている自然現象である。

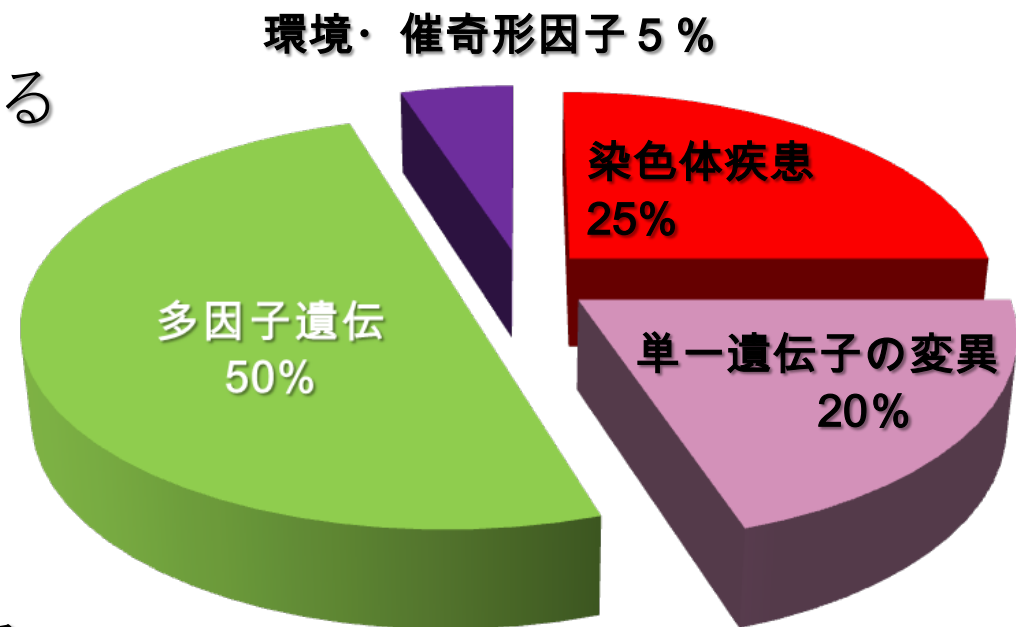




先天性疾患と染色体疾患

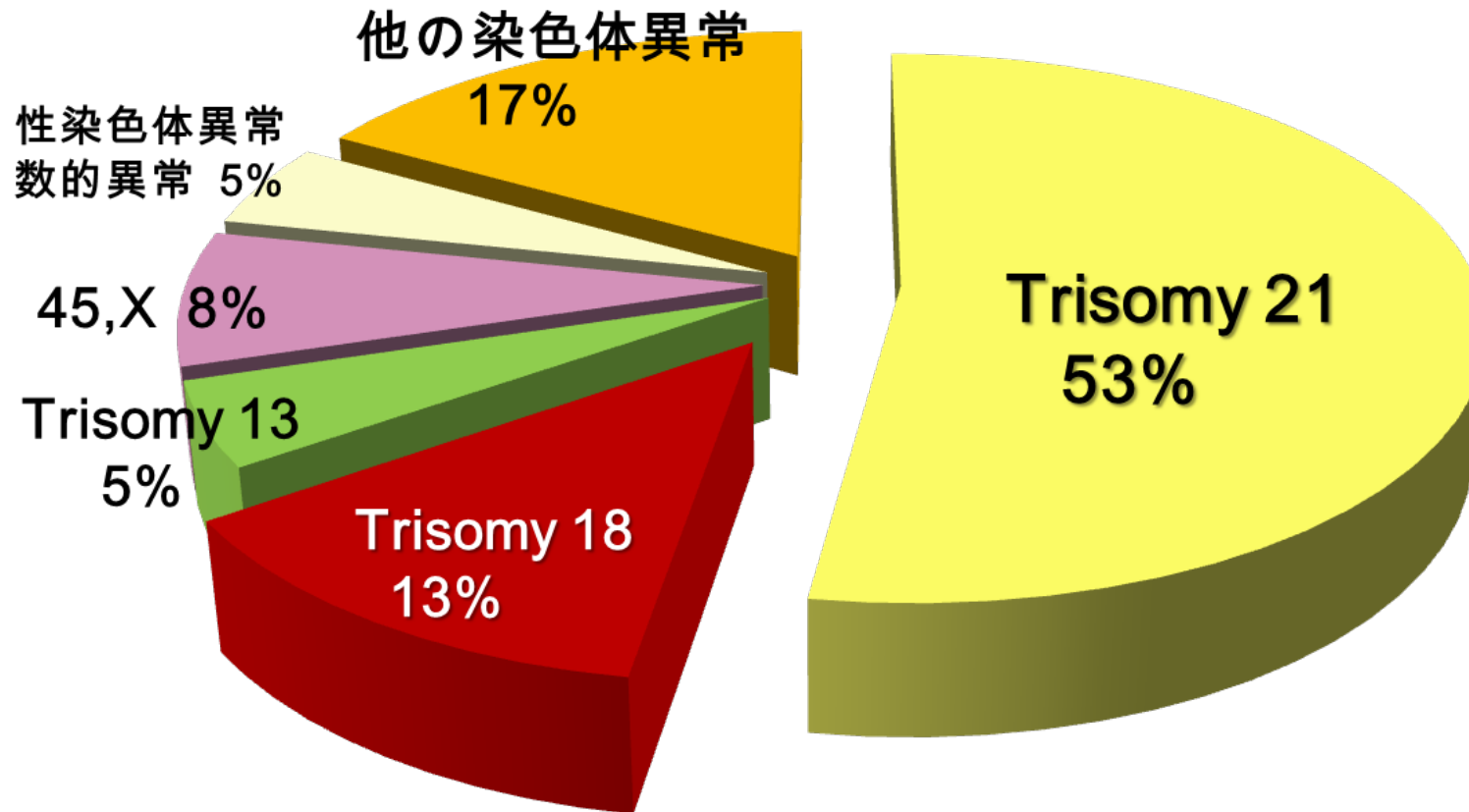
先天性疾患とは？

- 出生児の3.0～5.0%は、先天性疾患をもって生まれる
- 先天性疾患の中で染色体疾患によるものは25%程度
- 他に、単一遺伝子疾患、多因子遺伝、環境・催奇形因子などの影響が推定される



先天性疾患の原因内訳

染色体疾患の発症頻度



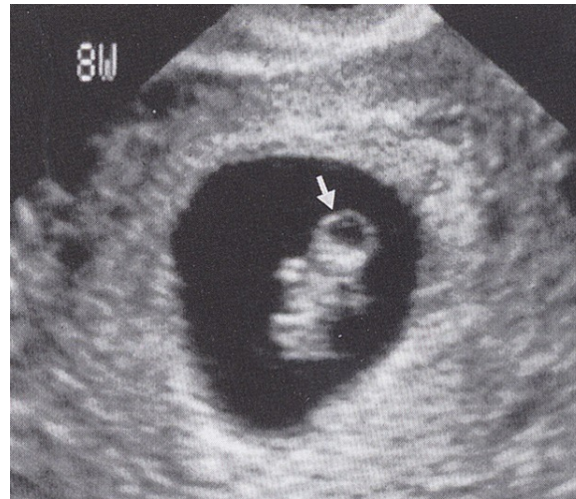
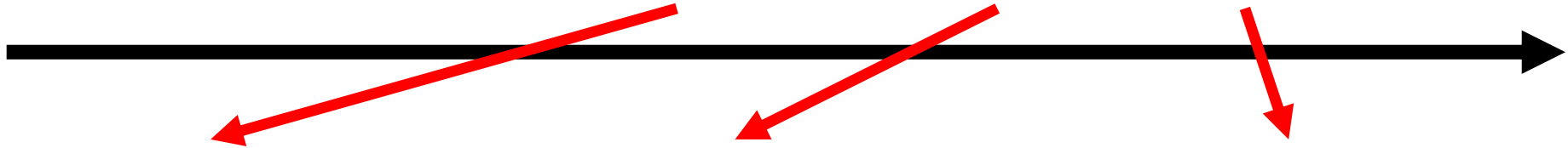
Data adapted from Wellesley, D, et al., Rare chromosome abnormalities, prevalence and prenatal diagnosis rates from population-based congenital anomaly registers in Europe (2000-2006). Eur J of Hum Gen, 11 January 2012.

妊娠初期の超音波検査の役割

- 1 子宮内妊娠かどうか
- 2 正常な妊娠経過かどうか
- 3 胎児の数、形態の確認
- 4 妊娠週数の決定
- 5 子宮、付属器（卵巣、卵管）の観察
（子宮形態、卵巣腫瘍、異所性妊娠など）

妊娠初期の経過

月経 排卵(2週) 4週 6週 8週 10週 12週



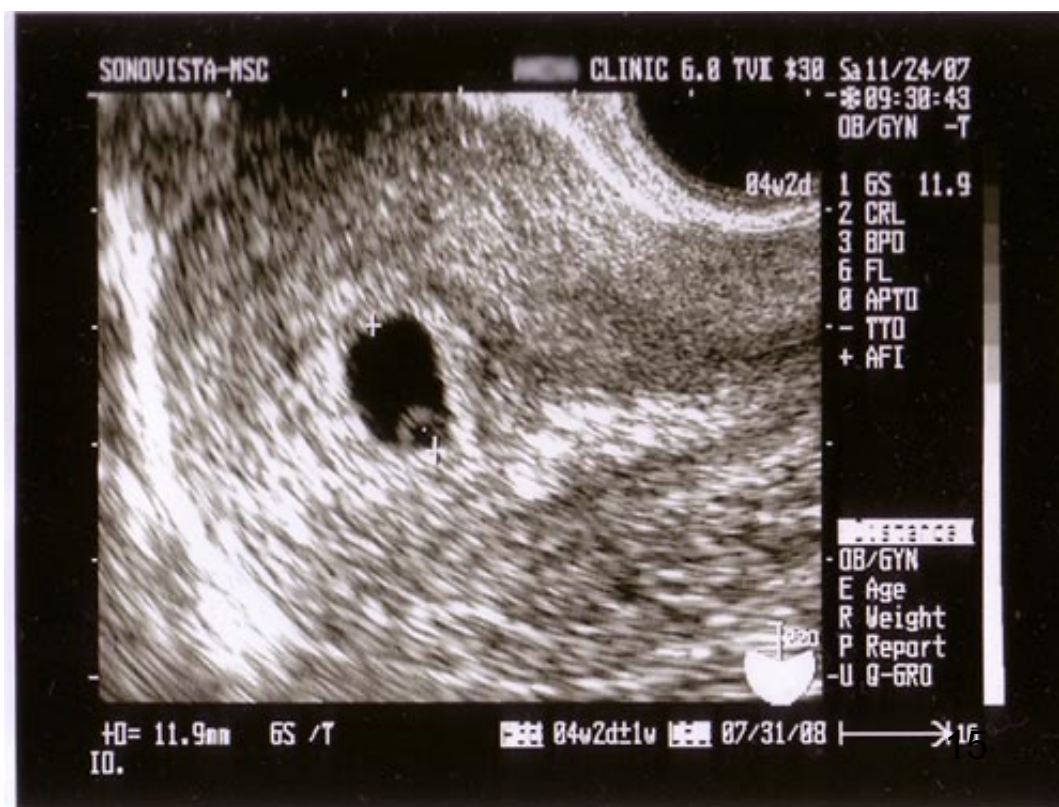
妊娠4～5週 胎嚢 (gestational sac; GS) 確認

妊娠6週～ 胎児心拍確認

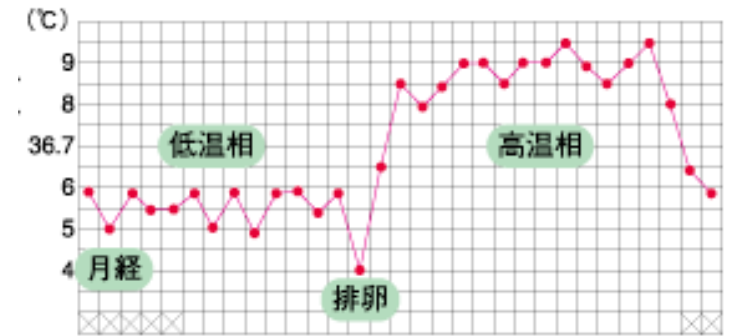


妊娠5週

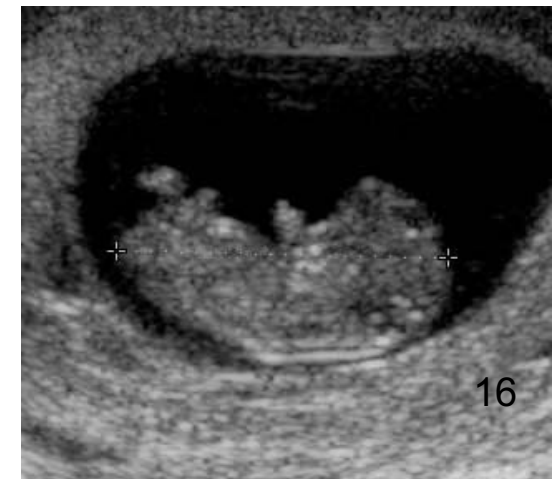
妊娠4週



正確な妊娠週数および 分娩予定日（40週0日）の算出



- 最終月経開始日（0週0日）より
 - * 月経周期が28日周期の場合
- 基礎体温より、排卵日の確認
 - * 低温相最終日を妊娠2週0日とする
- CRL（頭殿長）より
 - 9週～11週のCRL
 - 12週以降はBPD



NT (Nuchal Translucency) 胎児の後頸部透亮像



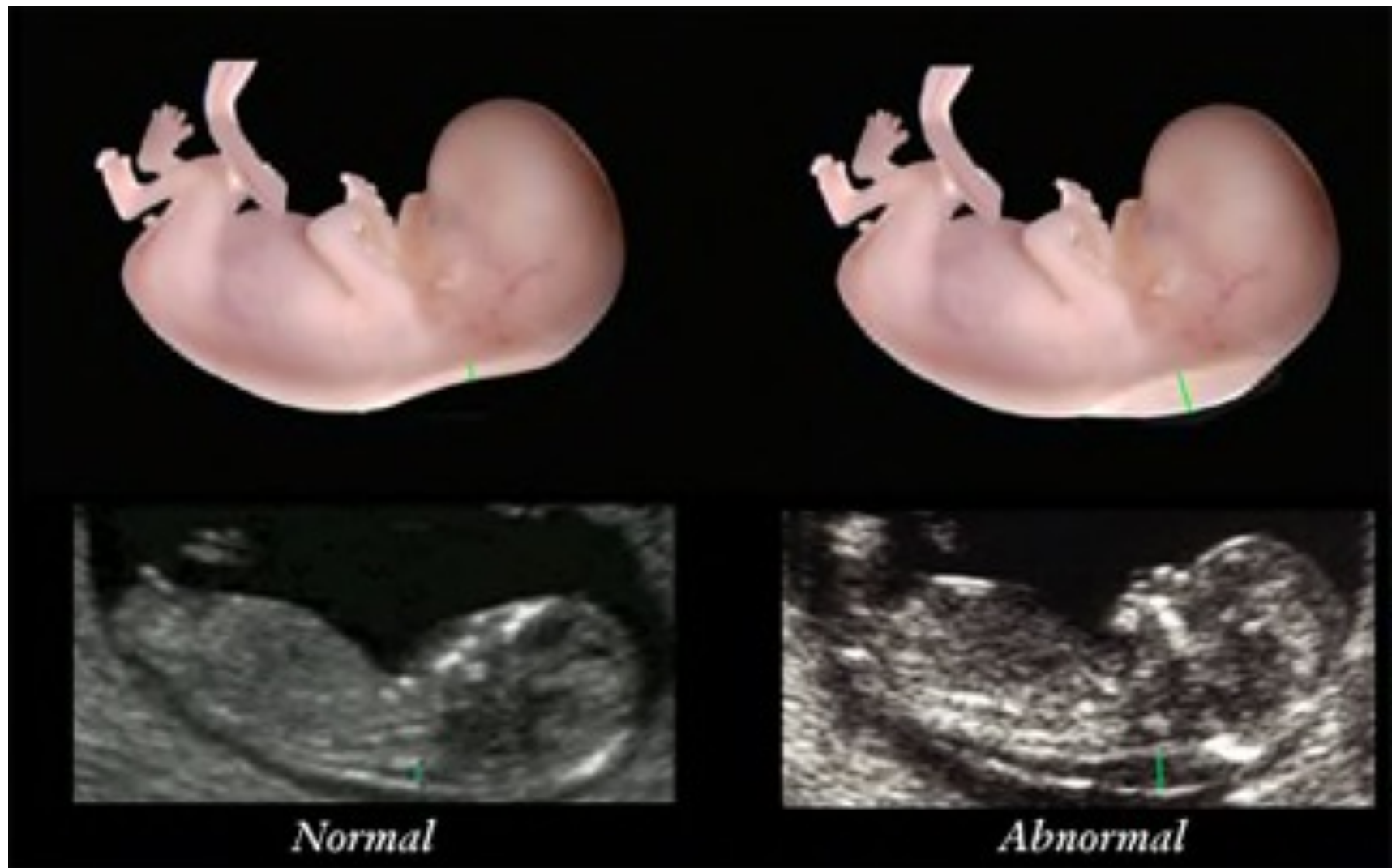
Figure 1. Fetus with subcutaneous collection of fluid at the back of the neck. Image kindly provided by Dr Eva Pajkrt, University of Amsterdam.



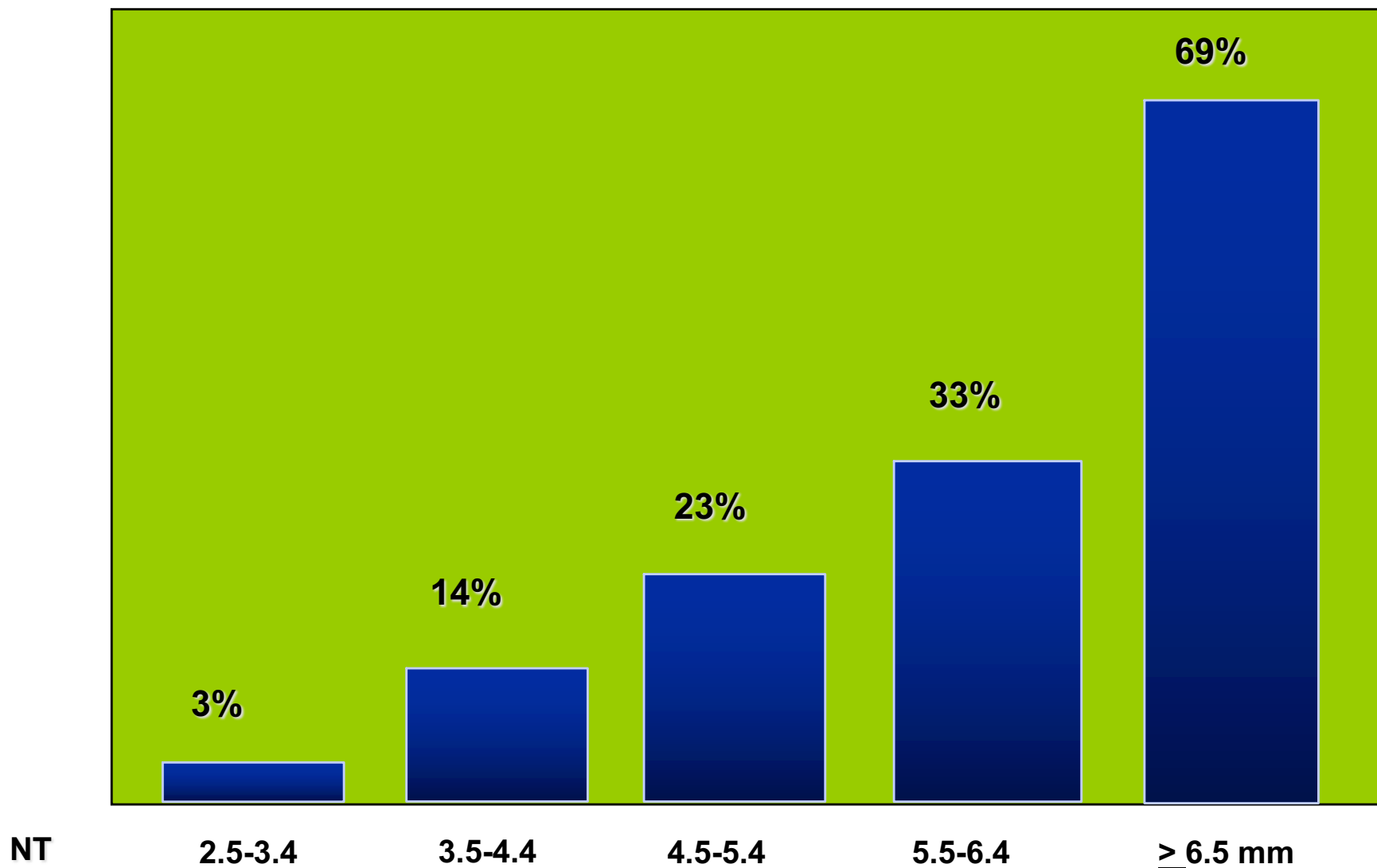
＜NT肥厚の原因＞

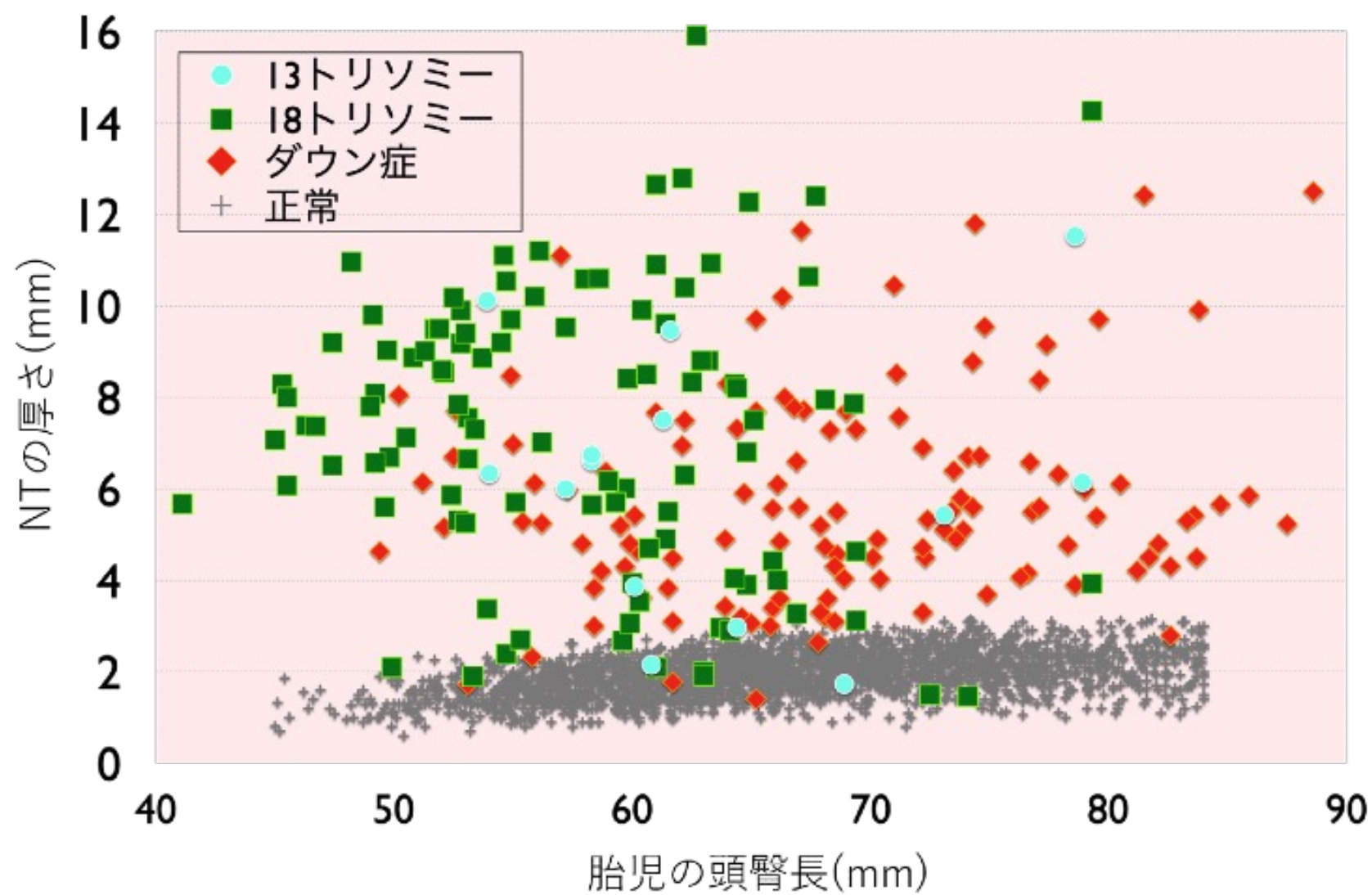
心血管系異常による心不全
頭頸部の静脈系うっ血
リンパ系の異常
胎児の貧血や蛋白欠乏
胎内感染など

妊娠11～13週に確認
Cut off値 は2.5～3mm



NT肥厚の程度による 胎児死亡、先天異常の割合

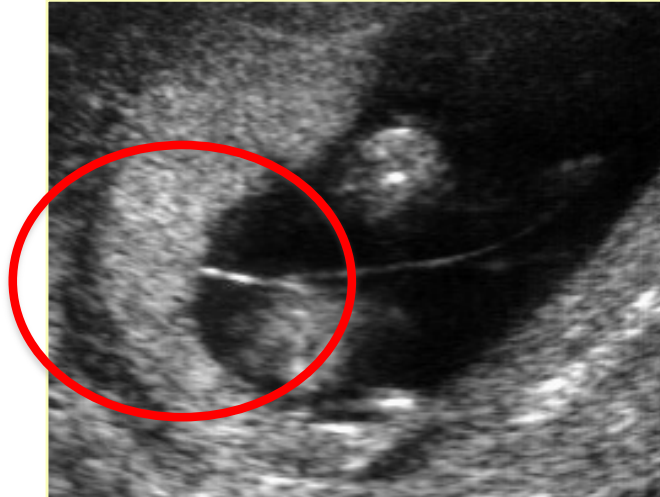
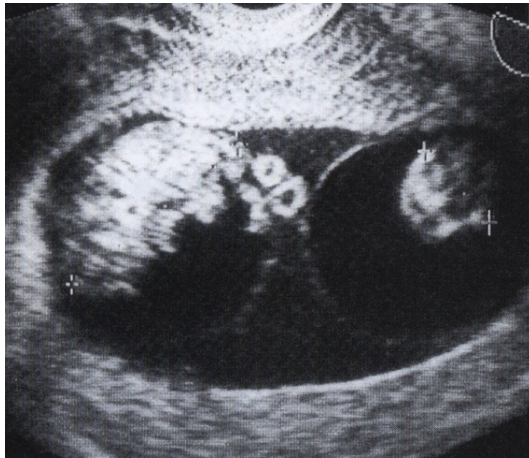




双胎妊娠の膜性診断

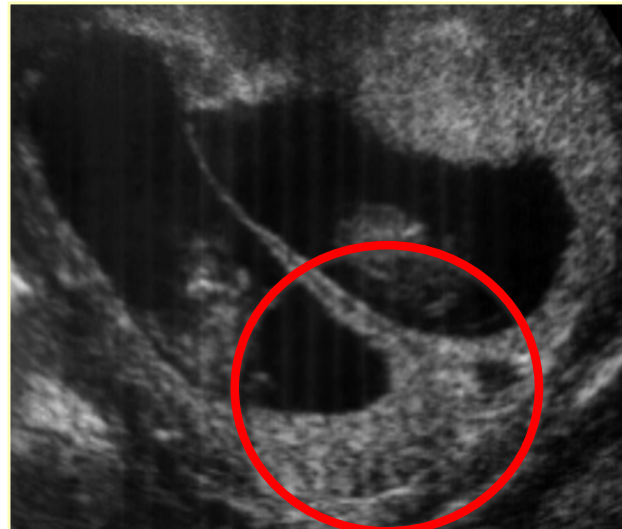
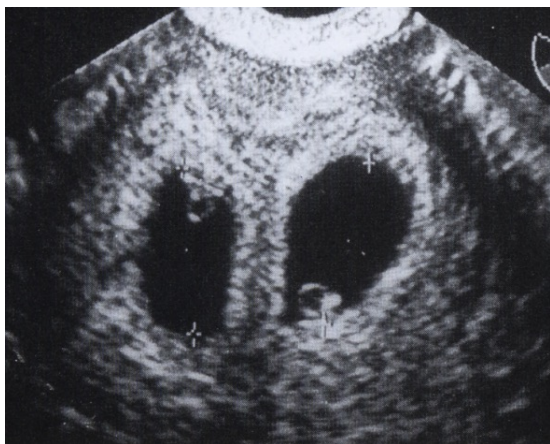
妊娠中期以降にはできません
！妊娠初期のうちに必ず！

一絨毛膜二羊膜性双胎



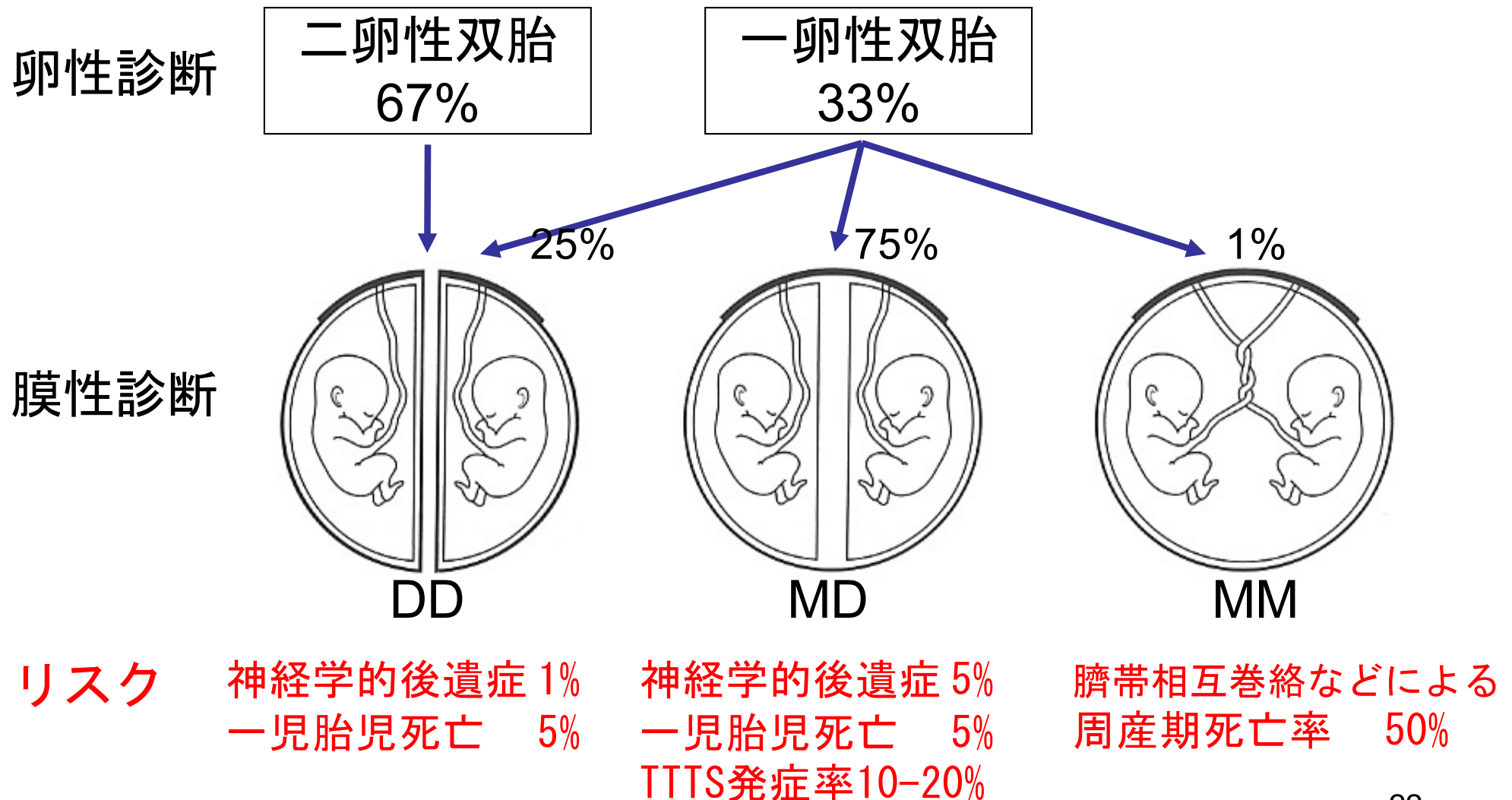
薄い隔膜が絨毛膜から角をもって移行していればTサインと言い、一絨毛膜二羊膜と考える。

二絨毛膜二羊膜性双胎



隔壁が厚い、隔膜の起始部を確認して、厚く白い絨毛膜がなだらかに隔膜へ移行していればλ（ラムダ）サインと言い、二絨毛膜と考える。

卵性診断と膜性診断



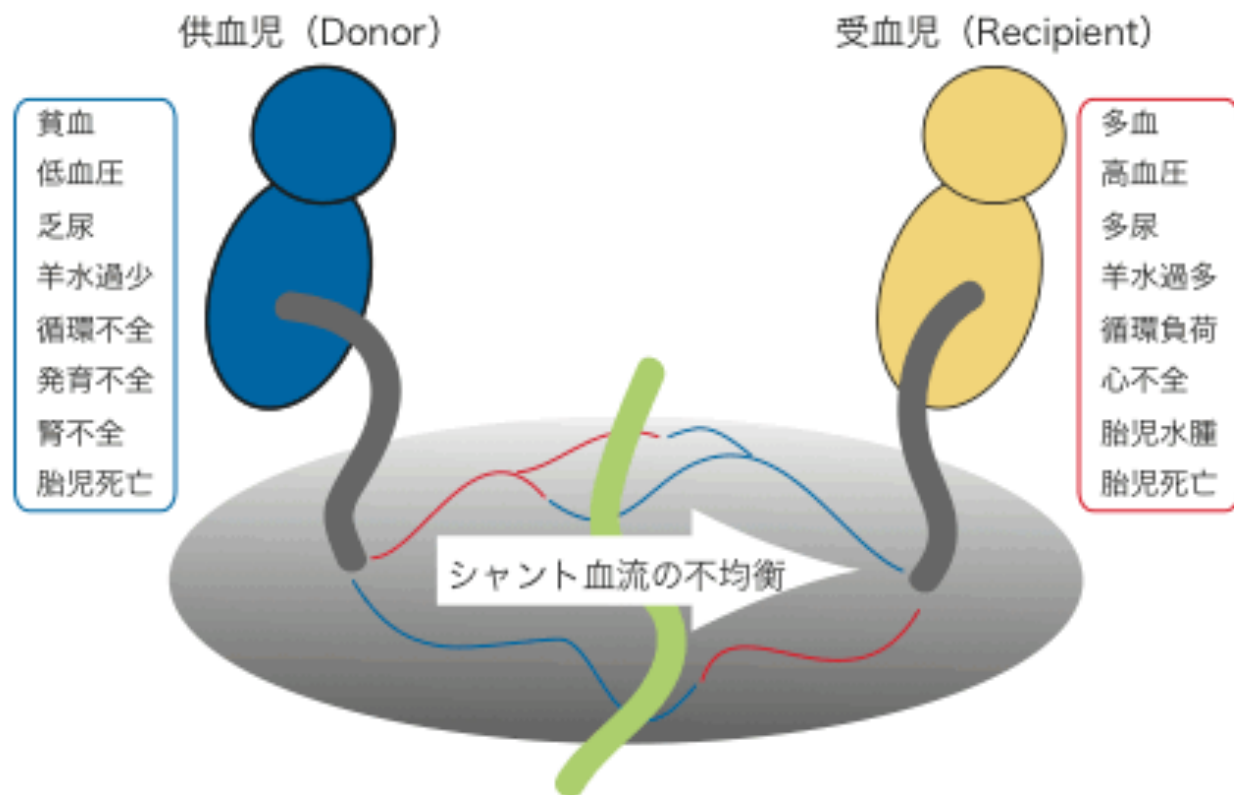
双胎間輸血症候群 twin to twin transfusion syndrome (TTTS)

一絨毛膜性双胎の10~20%
二児がひとつの胎盤を共有

- * 供血児 : 貧血、低血圧、乏尿、羊水過少、発育遅延
- * 受血児 : 多血、高血圧、多尿、羊水過多、発育亢進、心拡大、うっ血性心不全、胎児水腫

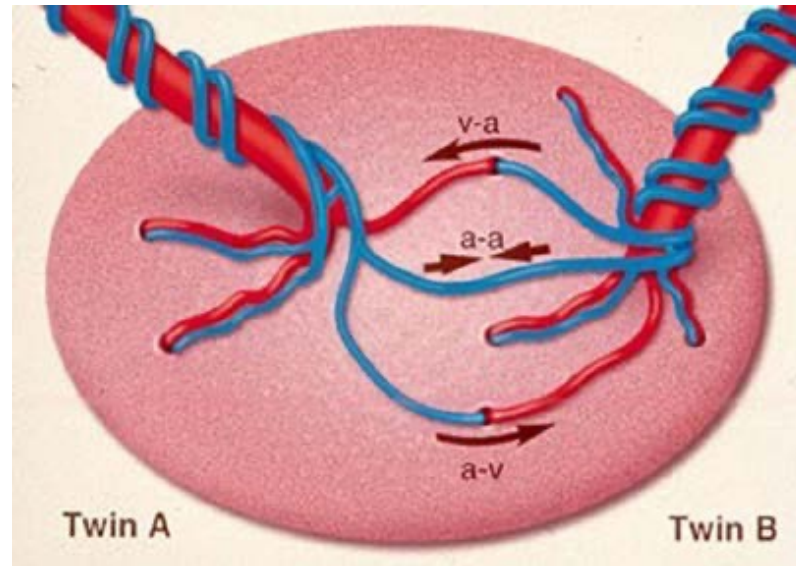
治療・管理

- * 児の未熟性とTTTSの重症度をみながら児娩出の時期を決める
- * 羊水除去
- * 胎盤吻合血管焼灼術

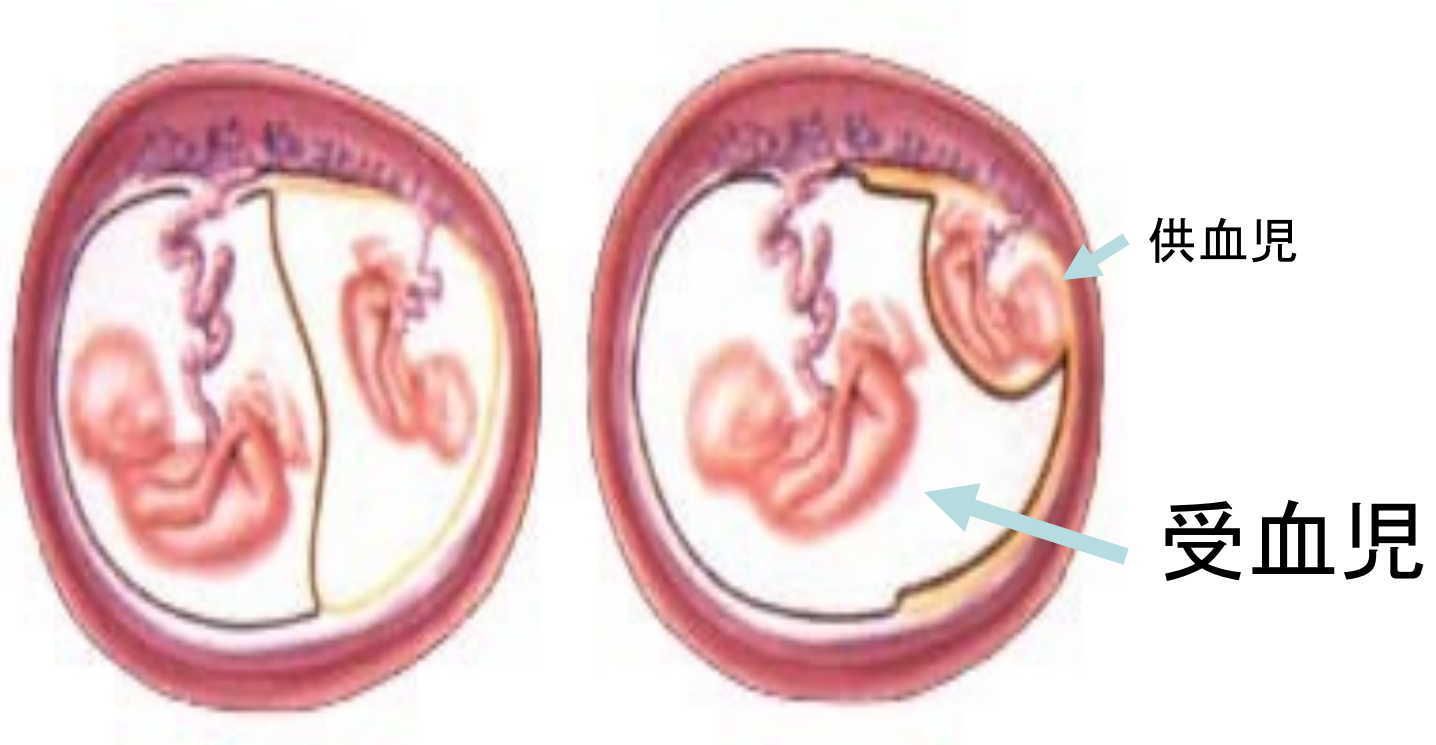


日本胎児治療グループHPより引用

胎盤吻合血管 による血流不均 衡



胎盤ひとつ



TTTSのStage分類(Quintero)

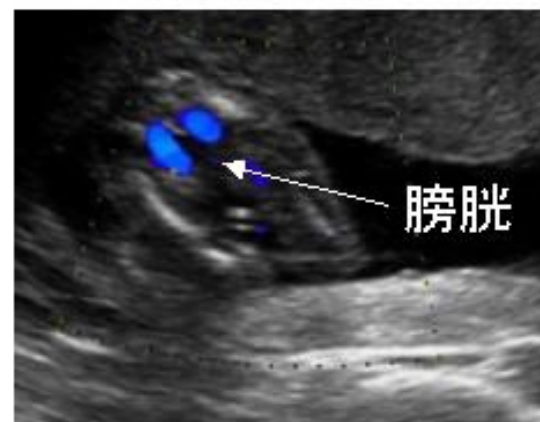
Stage I	羊水過多・過少 MVP: 8cm以上／2cm以下
Stage II	供血児の膀胱が確認不可能
Stage III	ドップラー異常所見 臍帯動脈拡張期途絶・逆流 静脈管逆流、臍帯静脈波動
Stage IV	胎児水腫
Stage V	1児死亡

TTTSの超音波所見

羊水過少



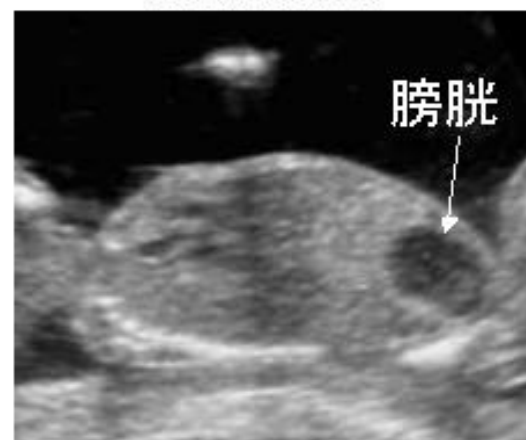
膀胱空虚



羊水過多

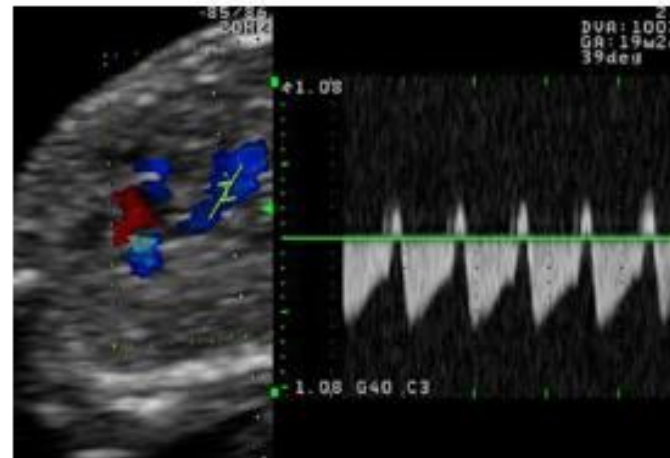


膀胱緊満

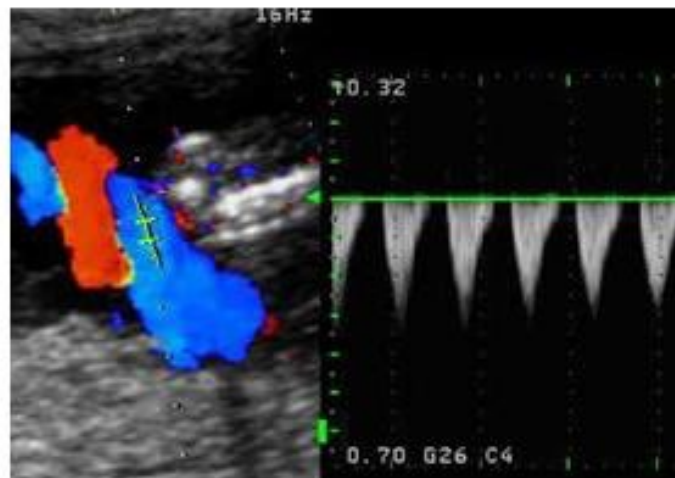


ドプラ血流波形異常

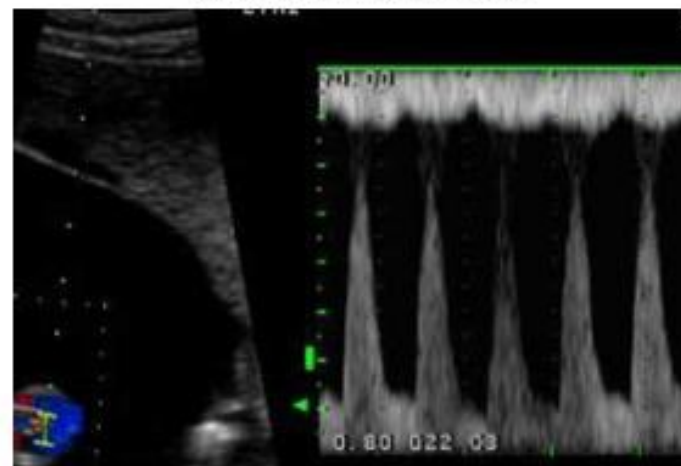
静脈管逆流



臍帯動脈拡張期途絶



臍帯静脈拍動



妊娠中期後期での確認項目

1) 胎児

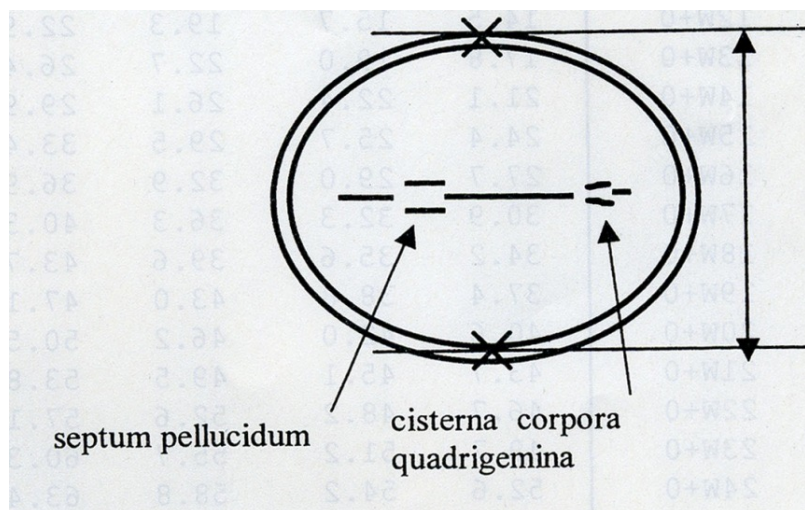
- ①胎位・胎向
- ②発育の評価：児体重の計測
- ③各部位の異常の有無

2) 胎児の周囲と子宮

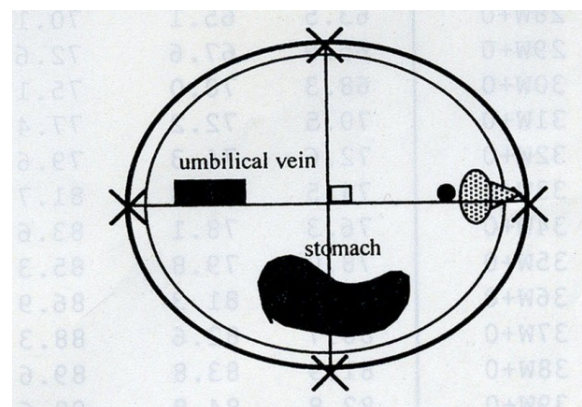
- ①胎盤
- ②羊水
- ③臍帯
- ④子宮頸部

超音波胎児計測

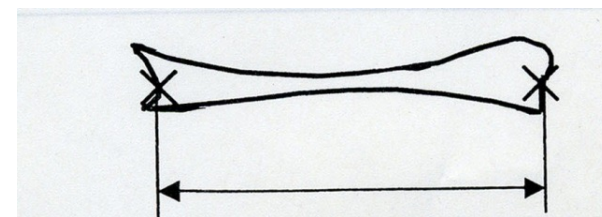
BPD (児頭大横径)



AC (腹部周囲径)

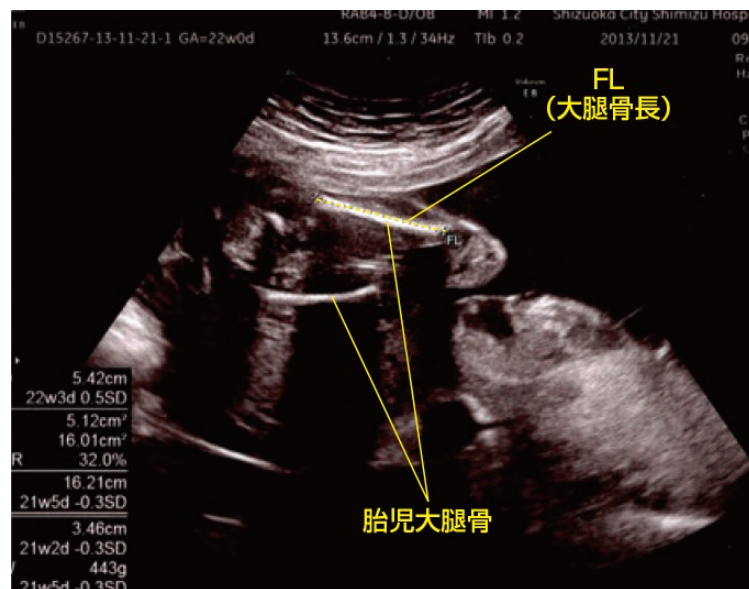
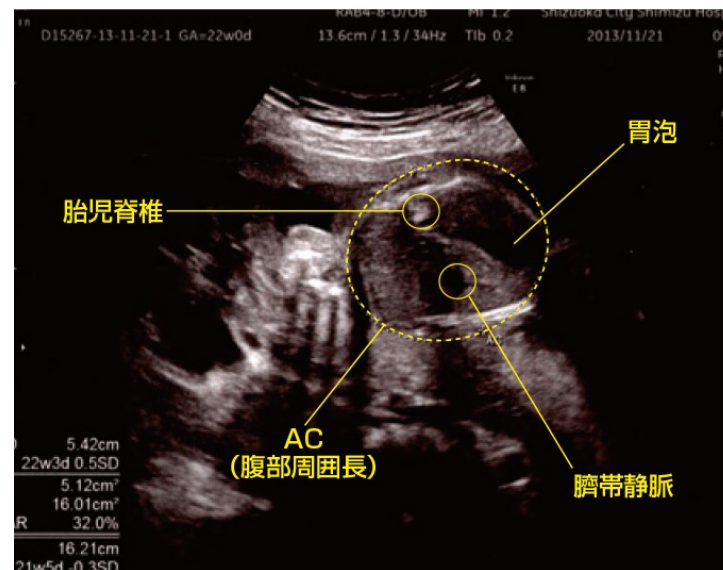
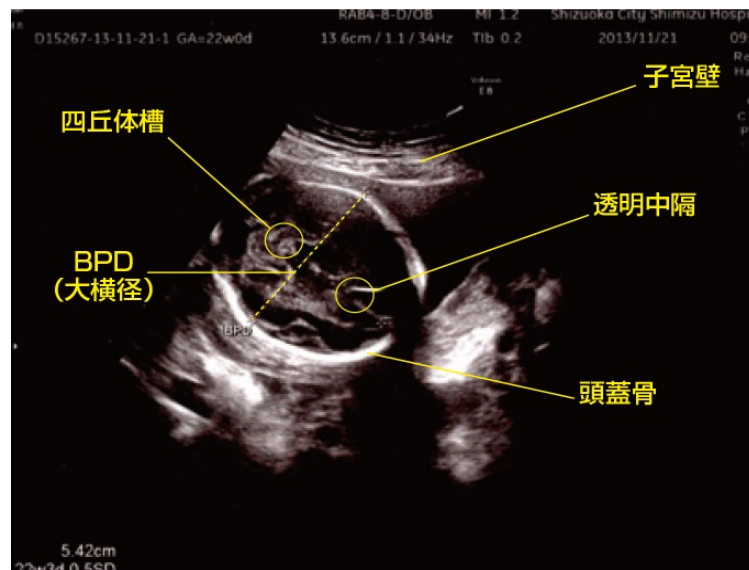


FL (大腿骨長)



推定体重 EFW (g) =

$$1.07 \times \text{BPD}^3 + 3.00 \times 10^{-1} \times \text{AC}^2 \times \text{FL}$$

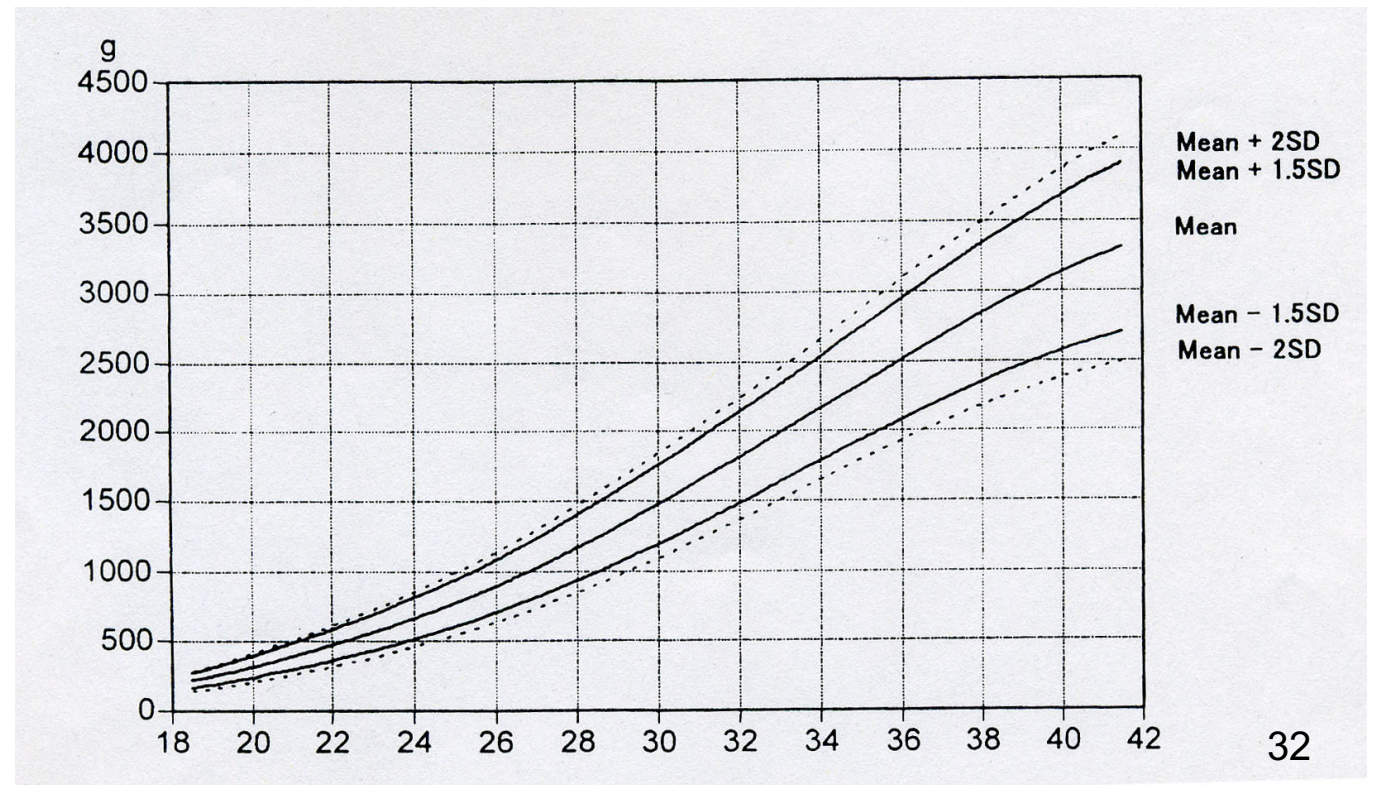


胎児発育の異常

小さい： 染色体異常を含めた胎児異常、
胎盤機能不全、タバコなど

大きい： 母体糖尿病など

＜成長曲線＞



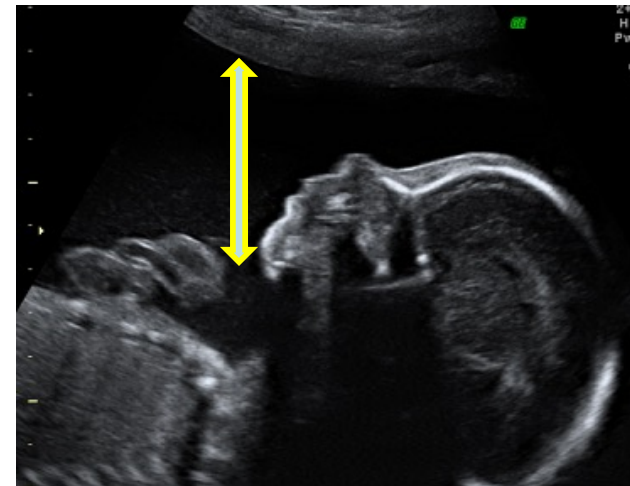
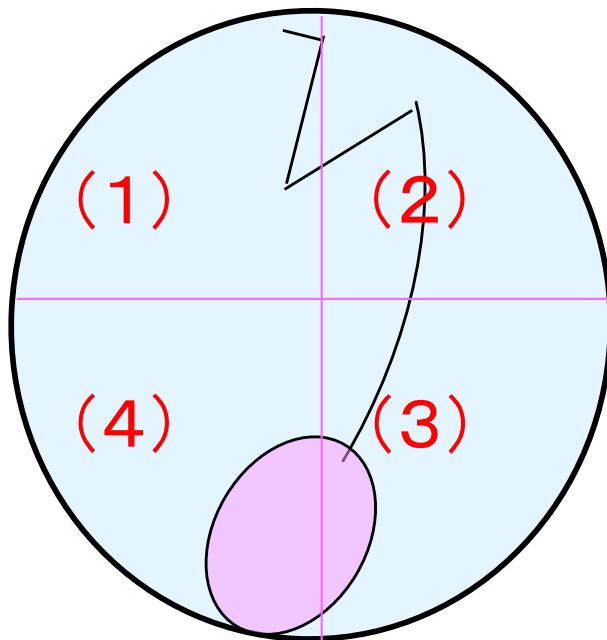
羊 水

羊水の計測 : A F I

子宮内壁から胎児表面までの最大距離

4 部位の総和を cm 単位で表示

羊水過少 $< 5 \text{ cm}$, $\geq 20 \text{ cm}$ 羊水過多

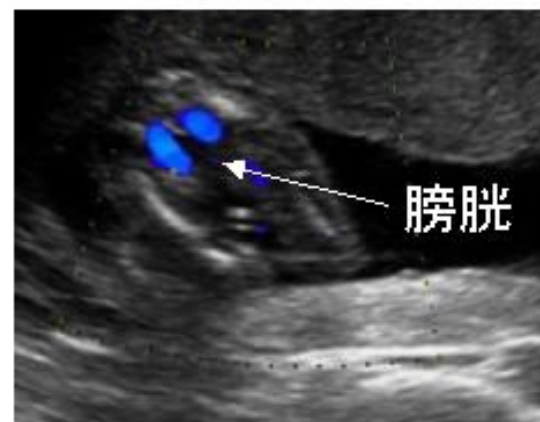


TTTSの超音波所見

羊水過少



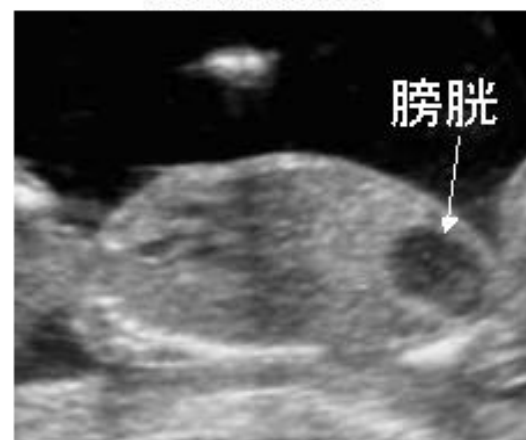
膀胱空虚



羊水過多



膀胱緊満



胎 盤

1. 位置

- 前壁・後壁・側壁 → 前置胎盤かどうか
- 内子宮口と胎盤の位置関係

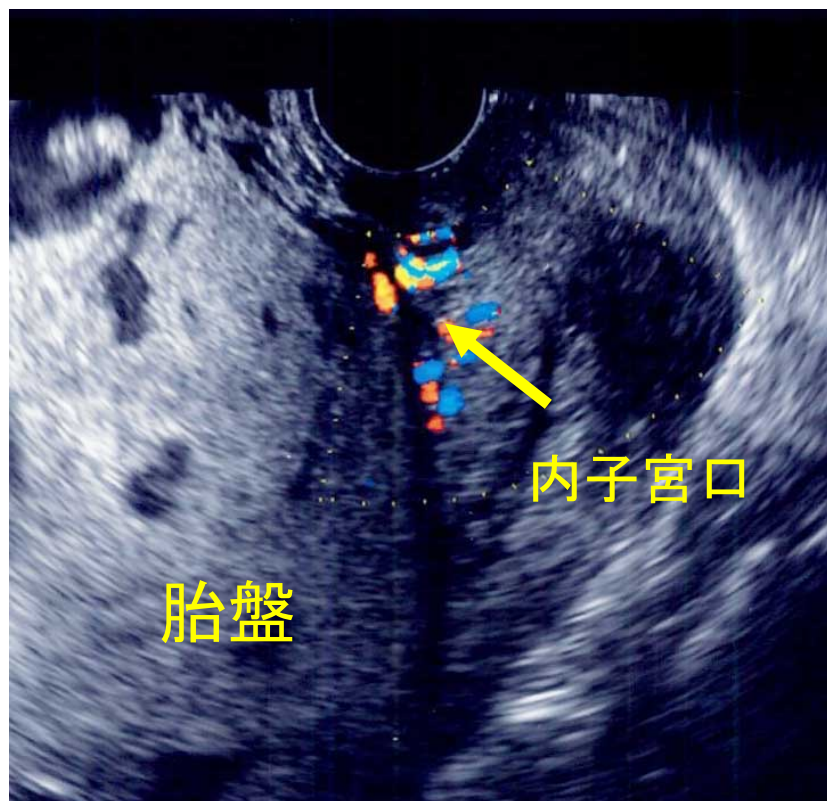
2. 厚さ

- 妊娠経過とともに厚さや容積は増大
- 通常 3 ～ 4 cm程度 （絨毛膜下血腫、胎盤腫瘍）

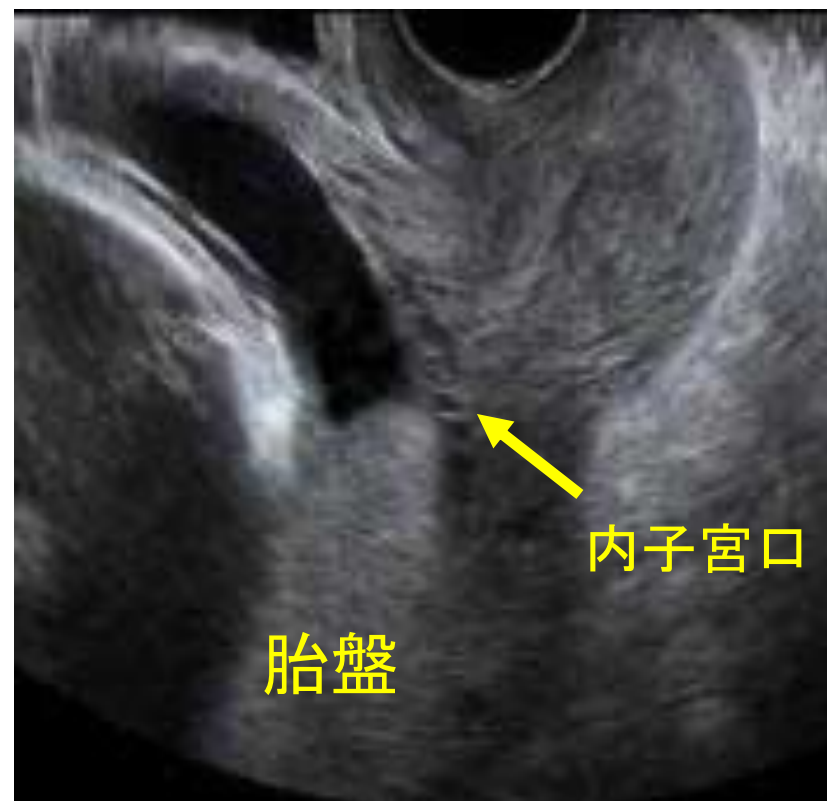
3. 内部エコー

- 生理的な変化・・・カルシウム沈着・高輝度エコー一部
- Grade分類（Ⅰ～Ⅲ）

全前置胎盤

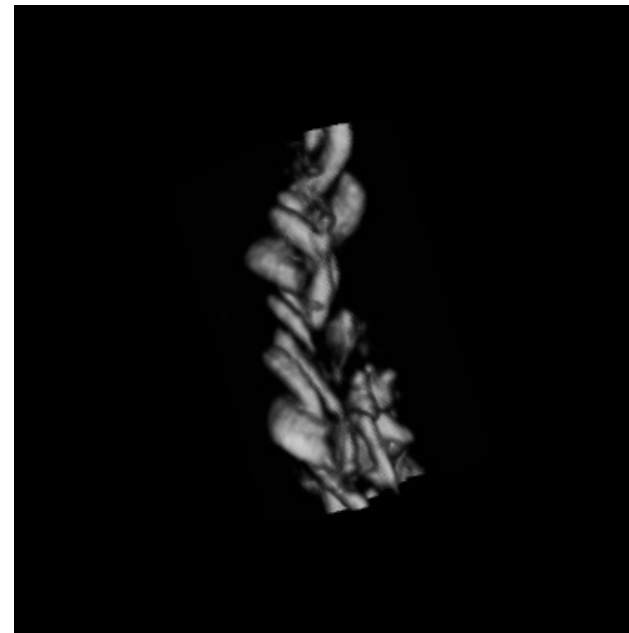


辺縁前置胎盤

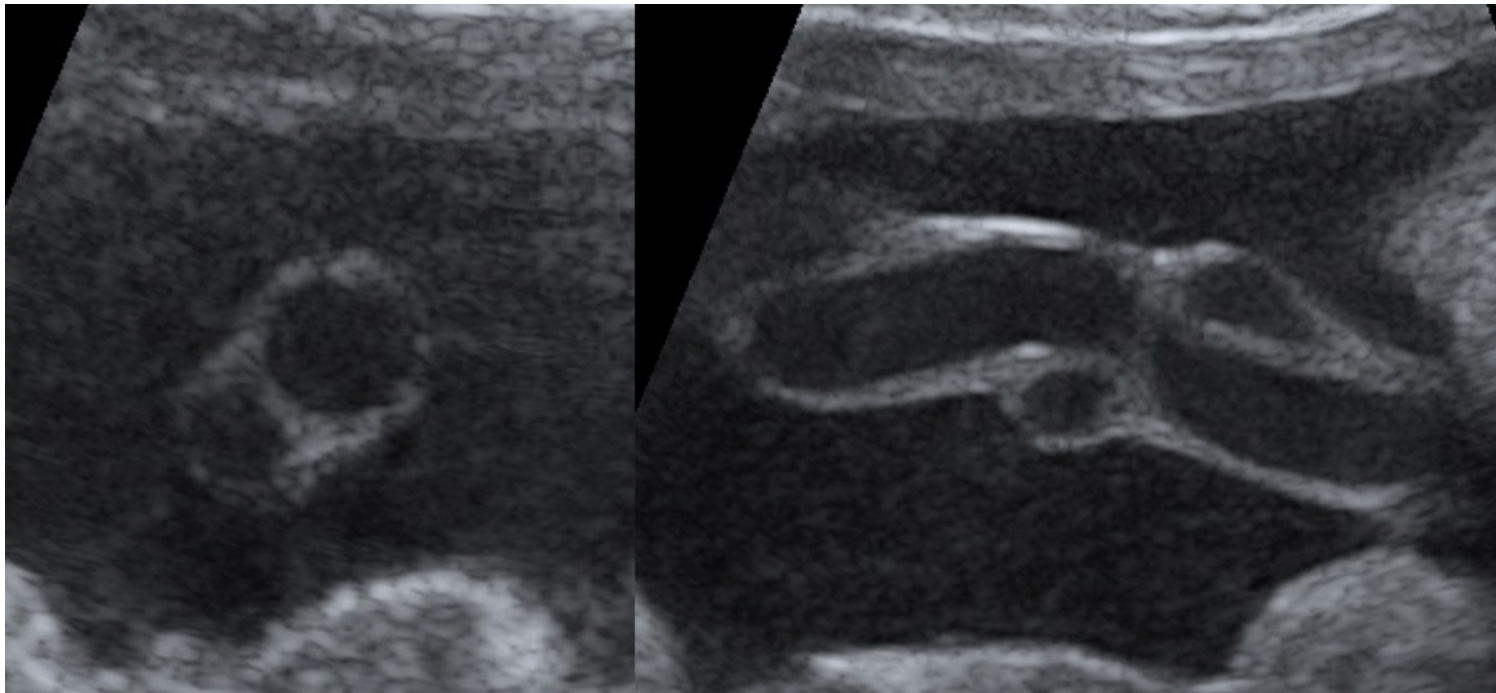


臍 帯

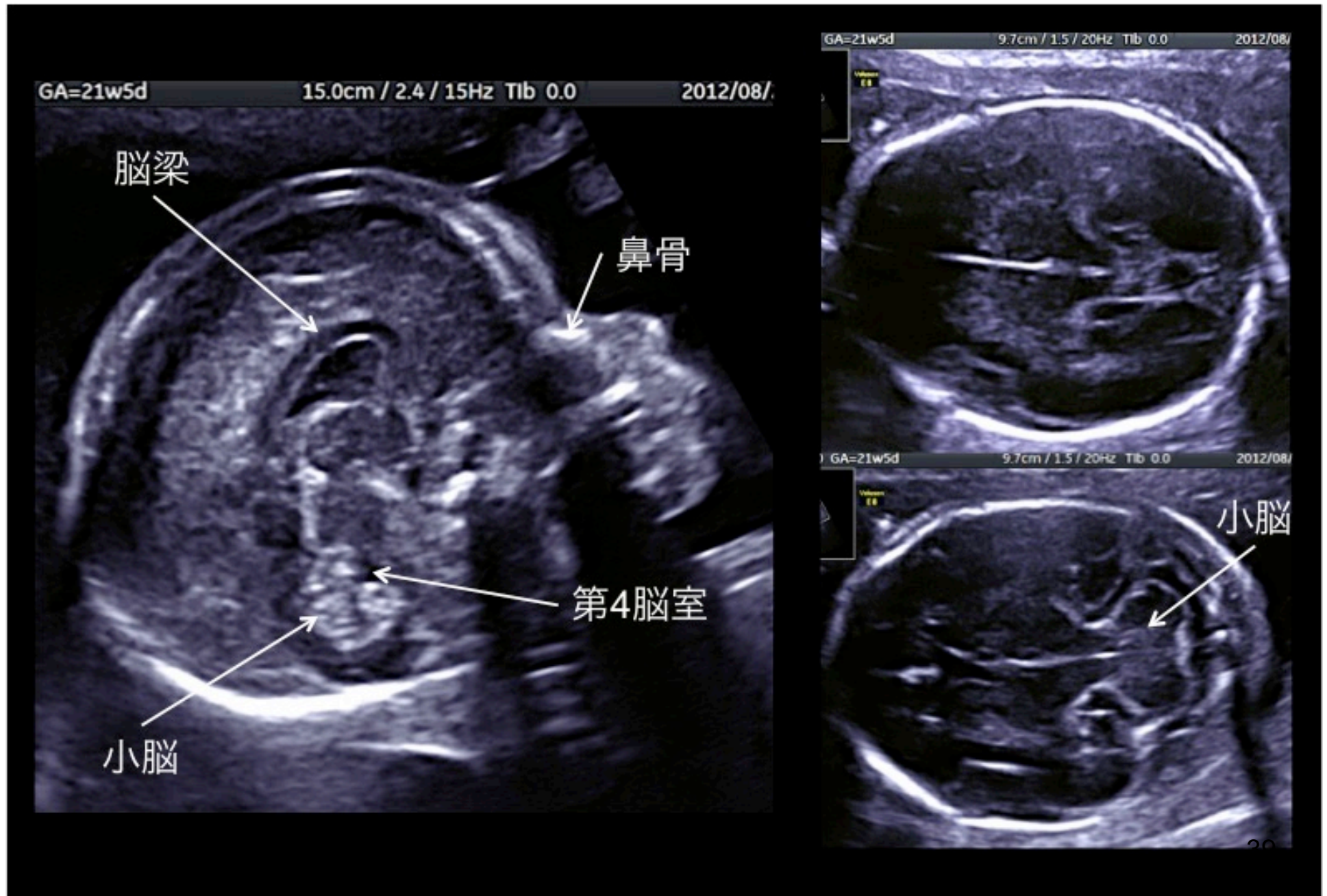
- 血管数 ・ ・ 1本の静脈 ・ 2本の動脈 （単一臍帯動脈）
- 位置 ・ ・ ・ 臍帯付着部、巻絡 （卵膜 ・ 辺縁付着）
- 捻転 ・ ・ ・ 生理的な範囲でらせん状に捻転



單一臍帶動脈

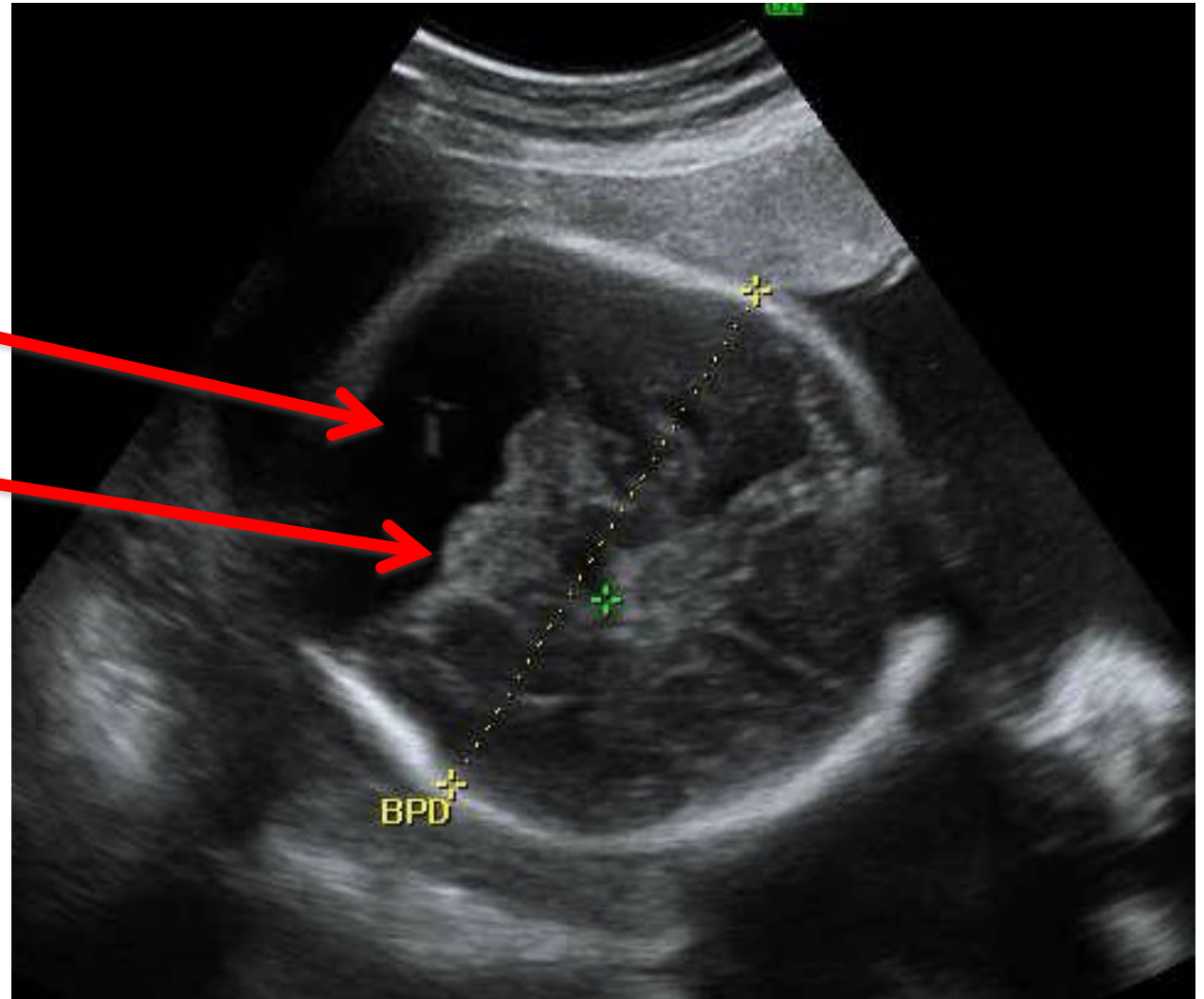


妊娠21週



Trisomy 18

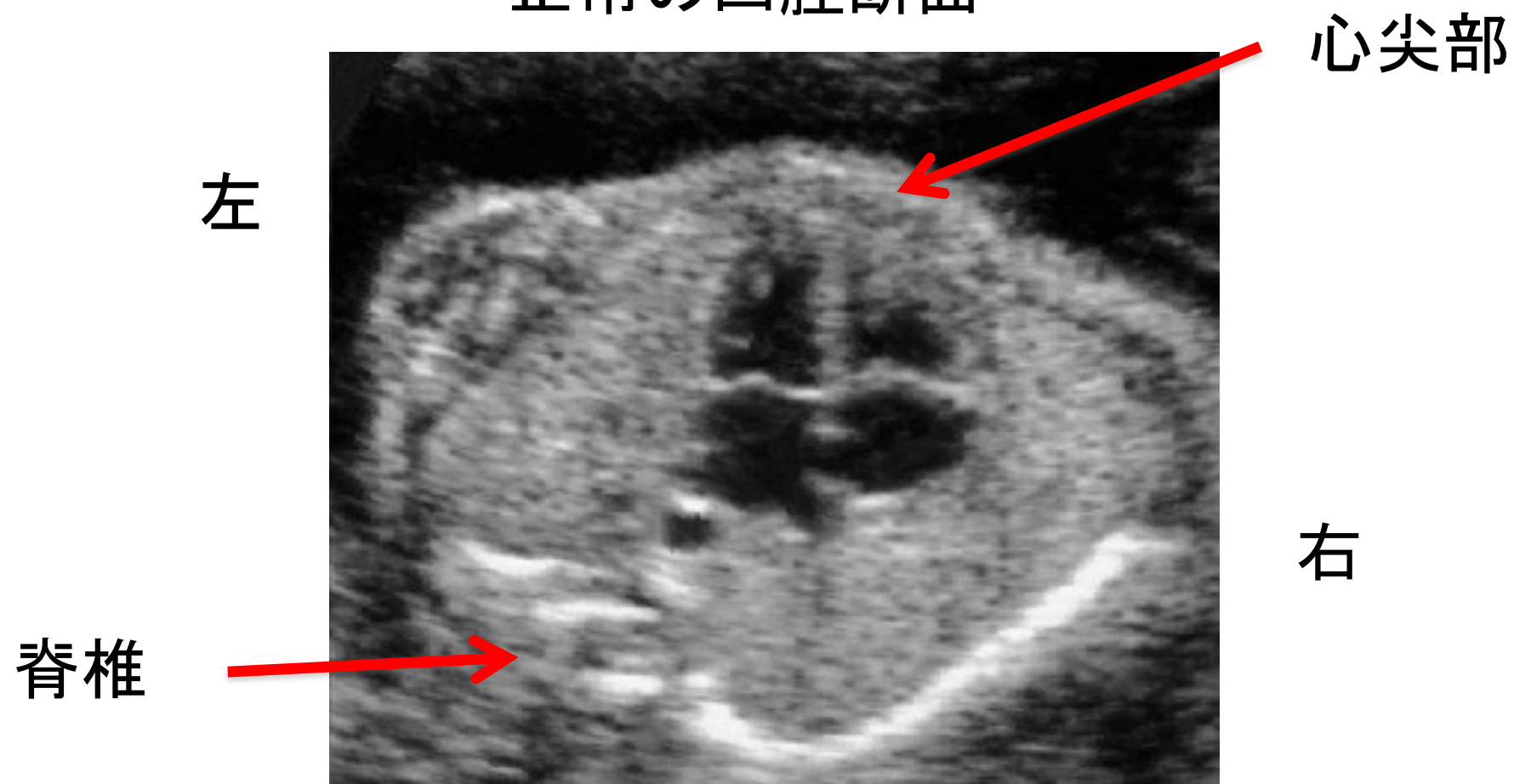
大槽拡大
小脳低形成



先天性心疾患

出生児 100 人に 1 人

正常の四腔断面



胎児心奇形のハイリスク群

胎児

子宮内発育不全（21、13、18トリソミーなどの
染色体異常が疑われるとき）

心外形態異常（特に、腎奇形、食道・十二指腸閉鎖）

非免疫性胎児水腫

胎児不整脈

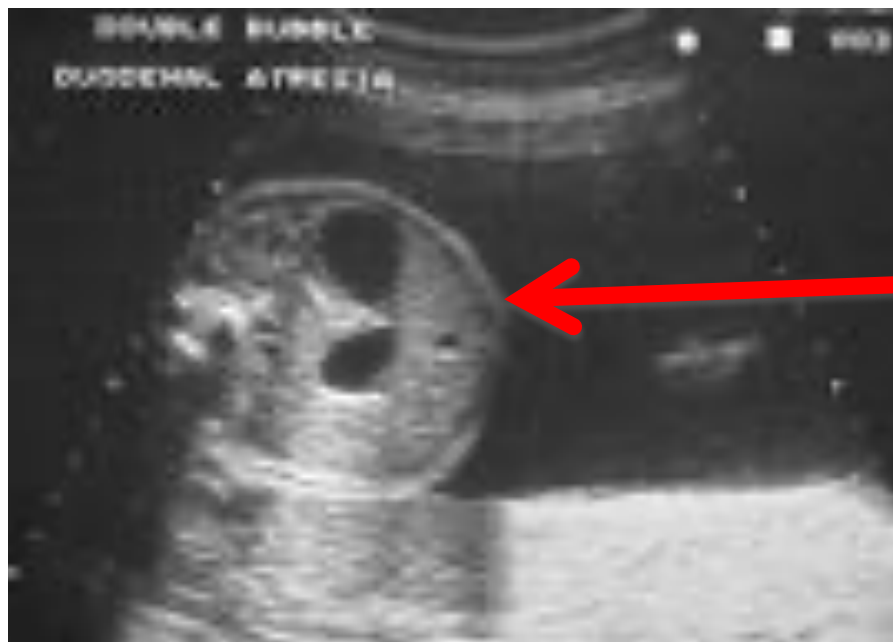
母体

母体先天性心疾患

先天性心疾患児出産既往

母体糖尿病、膠原病

催奇薬剤服用妊婦（抗痙攣薬、アルコールなど）

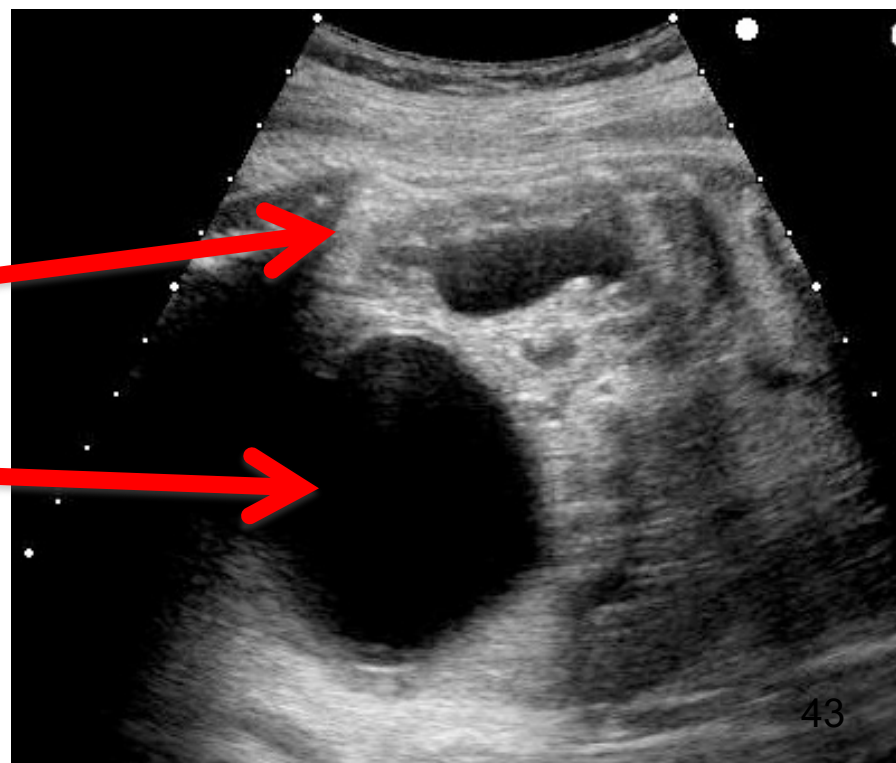


十二指腸閉鎖

Double cyst sign

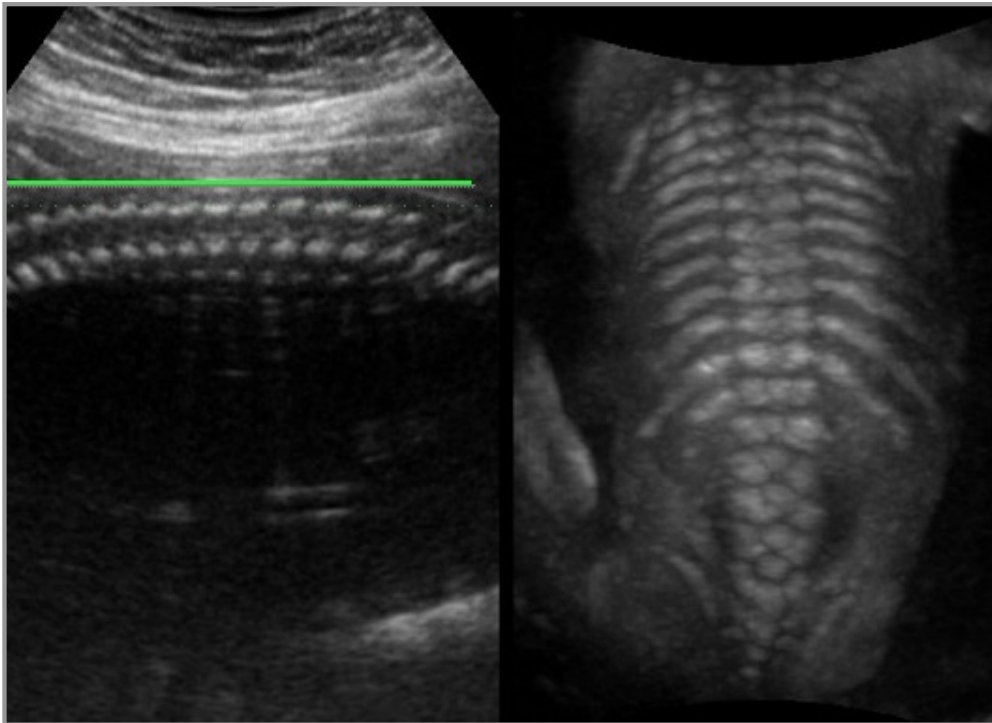
水腎症

巨大膀胱



脊椎、臀部 の異常の有無

- 椎体と棘突起が欠損なく並んでいるか
- 背中、臀部に欠損がなく並んでいるか



胎児超音波検査の役割 妊婦さん側



妊婦さん、家族の方々にとって：

- ・ 視覚的に胎児のイメージを直接見ることができる
- ・ 精神的なマイナートラブルや愛着形成にも役立つ

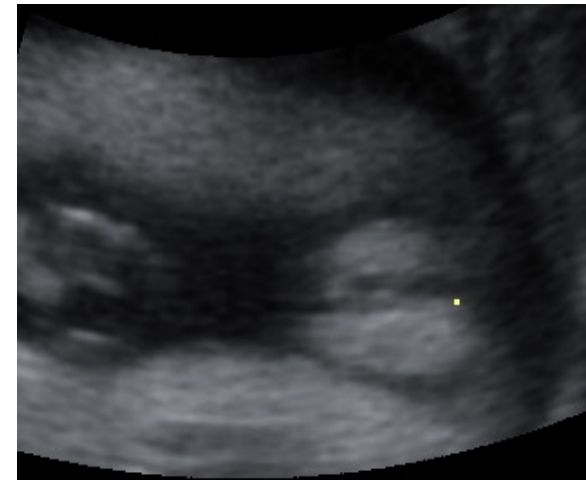


妊娠中期における性別判定

Male



Female



胎児超音波検査の役割 医療者側

- * スクリーニング：
異常を有すると思われる胎児を見つける
- * 精密検査：
高度医療機関で精査し、胎児異常を的確に診断
するとともに合併奇形の有無や重症度を判定

胎児異常の的確な診断により、出生前の適切な
母児管理・胎児治療や、出生児の管理・治療を
適切な場所で提供できる

出生前診断について

出生前診断、出生前検査

- 出生前診断を行うことにより、**形態異常**（見た目でわかる異常）や**染色体異常**（見た目だけではわからない異常）といった胎児の先天性疾患（病気）を調べることが可能
- 超音波画像を使う**超音波検査**（エコー検査）は、形態異常を検査するもの
母体の血液や羊水などを採取して行われる検査は、染色体異常を調べる検査

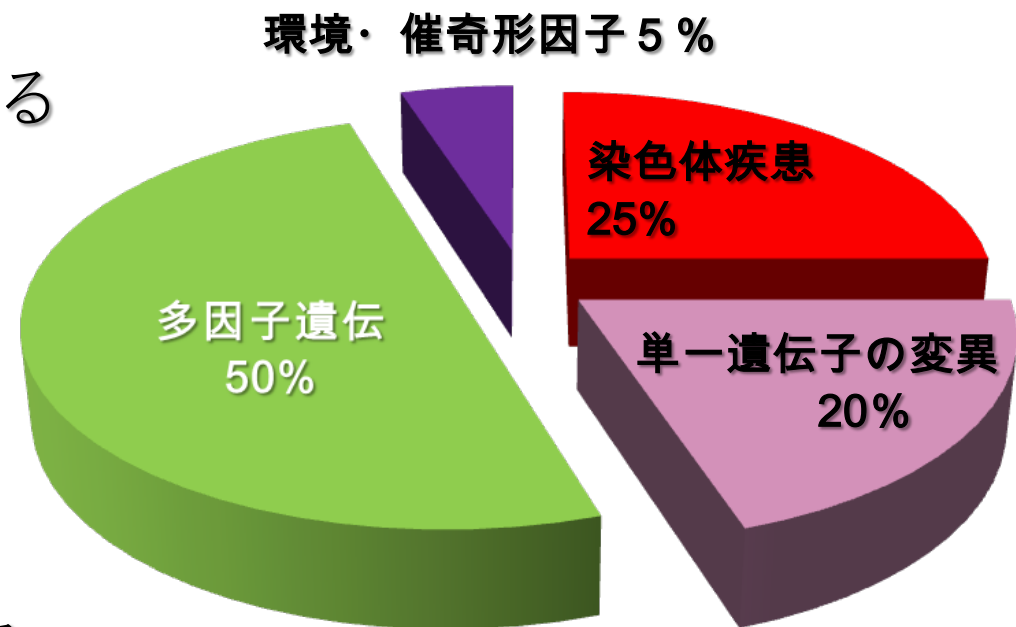
出生前診断の目的

- 出生前に胎児の状態や疾患等の有無を調べておくことによって、生まれてくる赤ちゃんの状態に合わせた最適な分娩方法や療育環境を検討する
- 実際は・・・

先天性疾患と染色体疾患

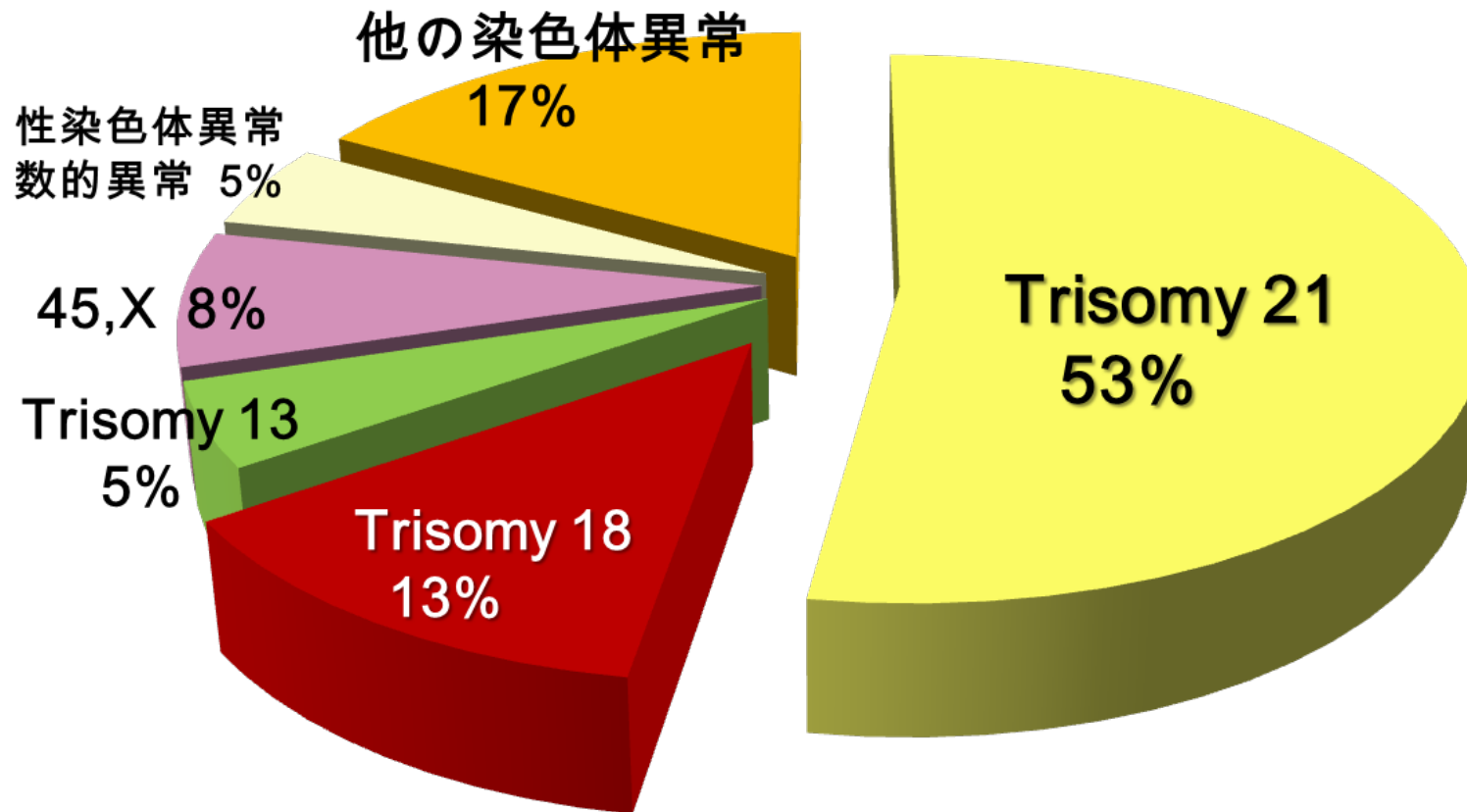
先天性疾患とは？

- 出生児の3.0～5.0%は、先天性疾患をもって生まれる
- 先天性疾患の中で染色体疾患によるものは25%程度
- 他に、単一遺伝子疾患、多因子遺伝、環境・催奇形因子などの影響が推定される

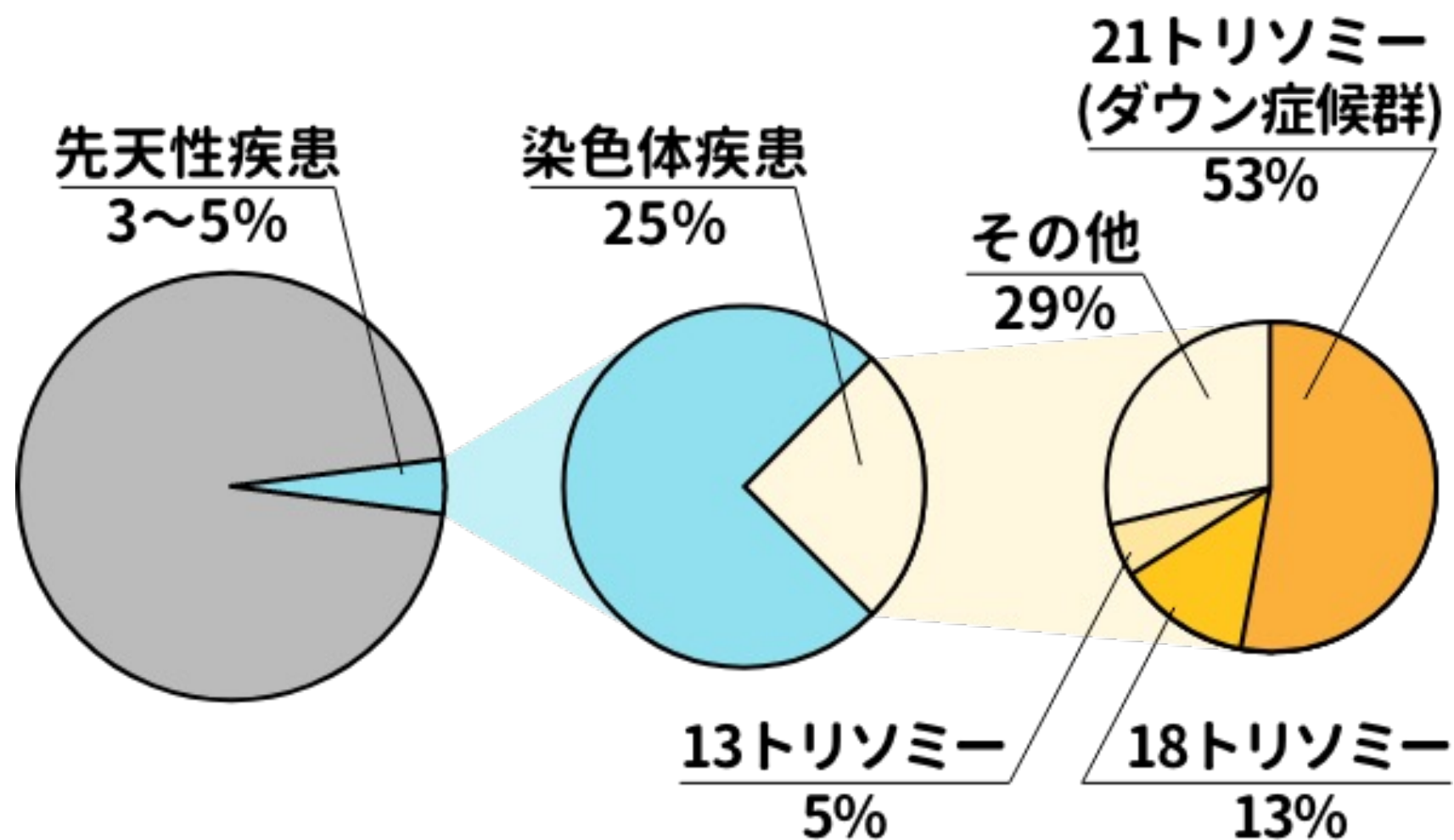


先天性疾患の原因内訳

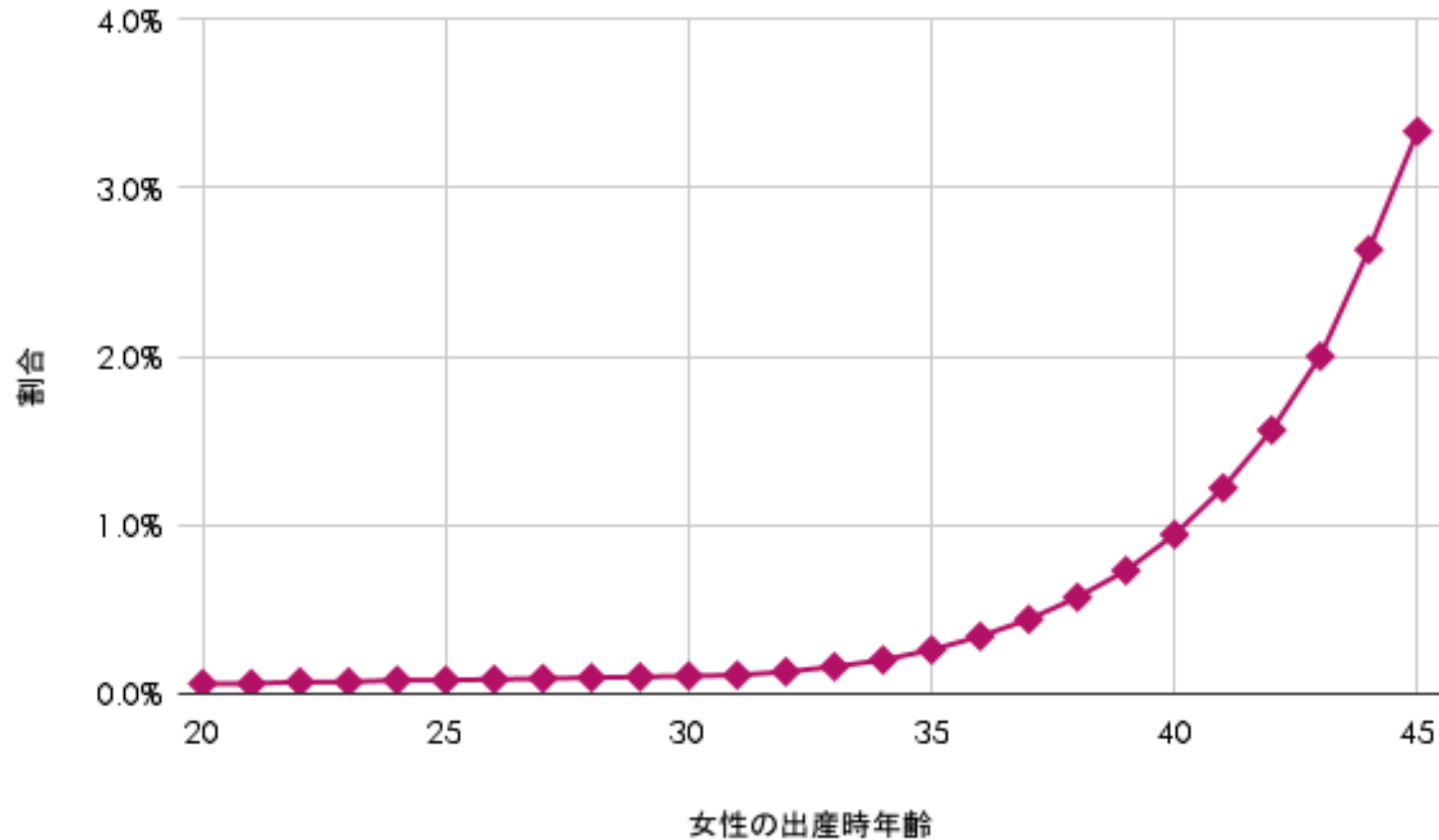
染色体疾患の発症頻度



Data adapted from Wellesley, D, et al., Rare chromosome abnormalities, prevalence and prenatal diagnosis rates from population-based congenital anomaly registers in Europe (2000-2006). Eur J of Hum Gen, 11 January 2012.



分娩時母体年齢とダウン症の頻度



22週未満の羊水染色体検査の適応

(名古屋市立大学産科婦人科)

● 高齢妊娠	384例(59.2%)
● Nuchal translucency;NT	90例(13.8%)
● 染色体異常出産歴	58例(8.9%)
● 血清マーカー	54例(8.3%)
● 胎児異常	29例(4.5%)
● 転座保因者	10例(1.5%)
● 染色体異常家族歴	13例(2.0%)
● その他	12例(1.8%)

出生前遺伝学的検査の種類

検査の目的	確定的検査を受けるか判断する (非確定的検査)			赤ちゃんの状態を 観察する	赤ちゃんの染色体の病気を診断する (確定的検査)	
検査名	NIPT (非侵襲性出生前遺伝学的検査)	超音波マーカー検査 ・コンバインド検査	母体血清マーカー検査	胎児超音波検査	絨毛検査	羊水検査
実施可能期間	9-10週以降	11-13週	15-18週	10-13週、18-20週 28-31週 *3	11-14週	15-16週以降
調べられる 病気	13トリソミー 18トリソミー 21トリソミー	13トリソミー 18トリソミー 21トリソミー	18トリソミー 21トリソミー 神経管閉鎖不全	からだのつくりの特徴 染色体の病気の可能性	染色体の病気	染色体の病気
検査方法	血液検査	超音波検査 ・血液検査	血液検査	超音波検査	絨毛採取	羊水採取
検査感度*1	99%	超音波マーカー検査 : 60% コンバインド検査 : 80%	80%	検査時期や検査対象 によって異なる	ほぼ100%	ほぼ100%
結果がわかる までの期間 *2	1-2週間	コンバインド検査は 即日-2週間	10日間-2週間	即日	2-3週間 (一部2-6日)	2-3週間 (一部2-6日)
流産のリスク	なし	なし	なし	なし	0.2%	0.1%-0.3%

*1 病気がある赤ちゃんを調べた時に、病気があると検出できる確率（ここでは21トリソミーについての検査感度を掲載しています）

*2 あくまで目安であり、医療機関によって異なります

*3 医療機関によって異なります

出生前遺伝学的検査と時期

妊娠週数

10週

14週

18週

無侵襲的検査・非確定的検査

超音波検査

母体血清マーカー

無侵襲的出生前検査 (NIPT)



侵襲的検査・確定的検査

絨毛穿刺

羊水穿刺



母体血清マーカー検査(クアトロテスト)

- 妊娠15週から18週
- 妊婦の血液を採取し、AFP, uE3, hCG, InhibinA 値を調べることにより、胎児の21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー、開放性神経管奇形(二分脊椎や無脳症など)の確率を算出
- カットオフ値よりも高い場合はスクリーニング陽性、低い場合はスクリーニング陰性と報告される
- 非確定的検査であるため、陽性例では羊水検査を検討

NIPT（無侵襲的出生前遺伝学的検査 Non-invasive prenatal genetic testing）

- 妊娠10週から15週
- 妊婦の血液を採取し、母体血中の胎児DNA断片を分析し、胎児に13トリソミー、18トリソミー、21トリソミー(ダウン症候群)の3種の染色体異常を持っているかどうかの可能性を調べる検査
- 結果が陽性であった場合は、確定的検査である羊水検査が必要
- 診断精度が高く、早い時期に検査を行うことが可能
2013年から認定施設のみで対象を絞って開始、
2022年からは制限緩和

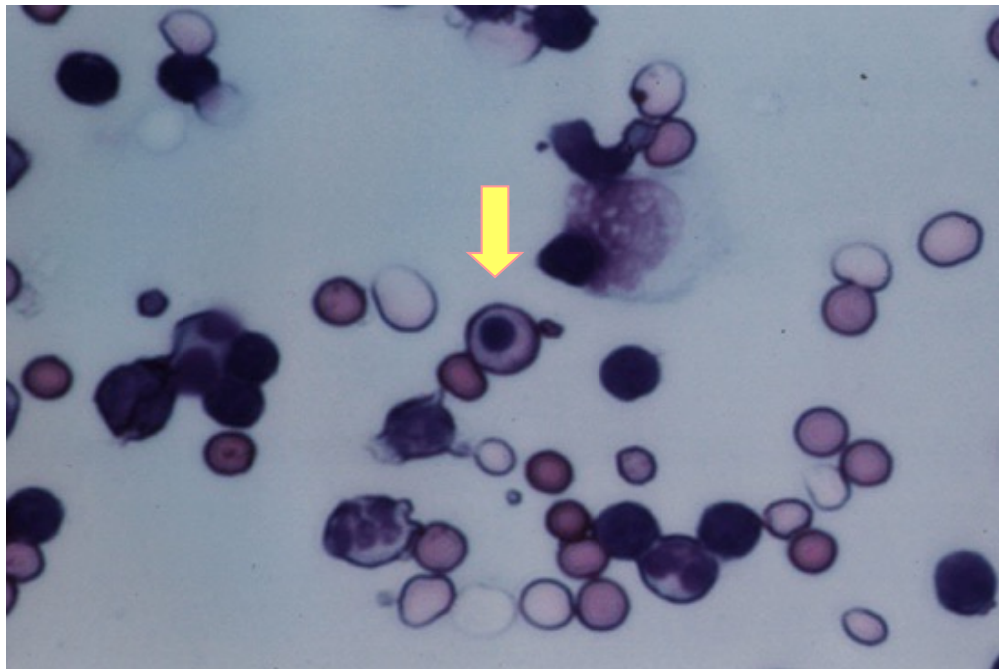
母体血中の胎児由来成分

胎児由来単核球細胞

1. 有核赤血球
2. 絨毛細胞
3. 白血球

母体血中への胎児有核細胞の混入

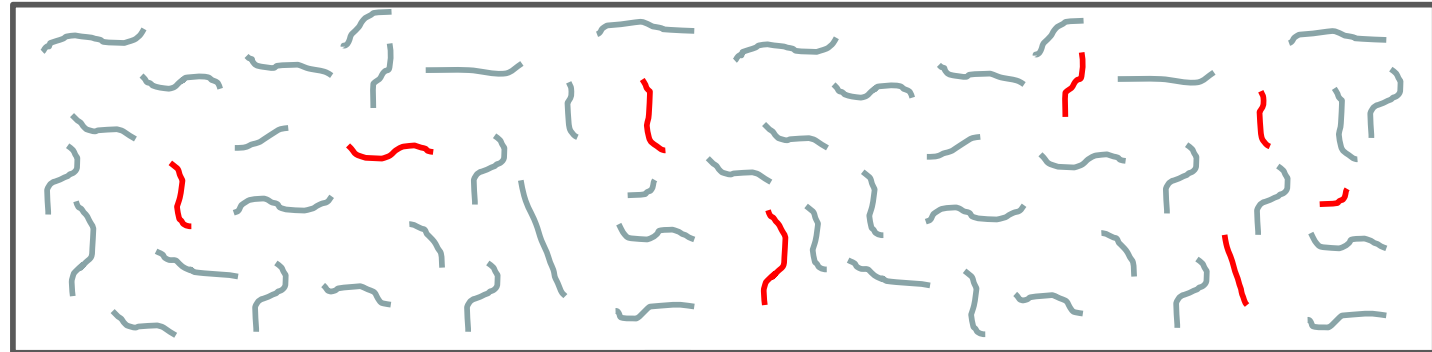
Schmorl G. Pathogisch-anatomische
untersuchungener puerperaleklampsie.
Leipzig: Vogel, 明治26年(1893年)



母体血漿中DNAを用いた胎児染色体診断

Massively parallel sequencing (MPS)法を用いる方法

母体血漿中
cell-free DNA



赤: 胎児由来

Sequencing

ヒトゲノム情報と照合



由来染色体を確定



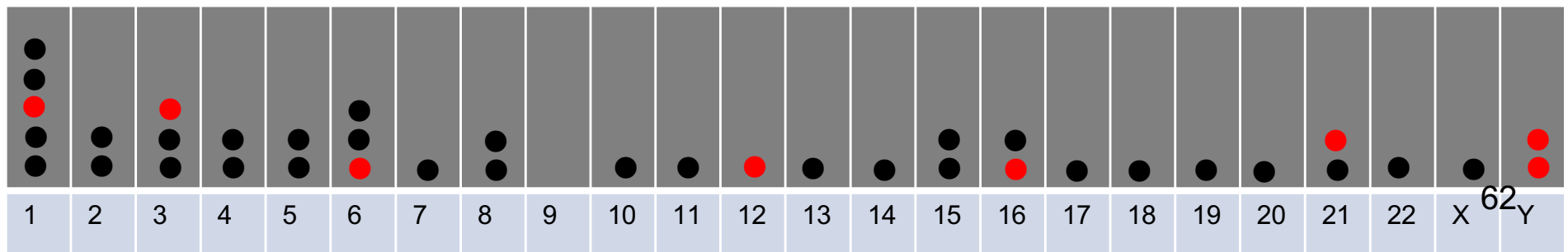
DNA断片のカウント

断片1: AGCTGCAGTTATCCGGATGGGAATTT	⇒	Chromosome 1
断片2: GCTATAGTCCGAGGGGATATGCTTATT	⇒	Chromosome 1
断片3: CAAGCTGGTCCTATGGGGAATTTGAT	⇒	Chromosome 4
断片4: AGCTGCAGTTATCCGGATGGATTGA	⇒	Chromosome 6
断片5: CAAGGTCGTCTCTAATGGGAATTTGG	⇒	Chromosome 21
断片6: ATGGCCAGTTCGTAGATGGGAATTCT	⇒	Chromosome 22

・

・

・ おおよそ1500万DNA断片をSequencingする



NIPT (Noninvasive prenatal testing) の遺伝カウンセリング

特 徴

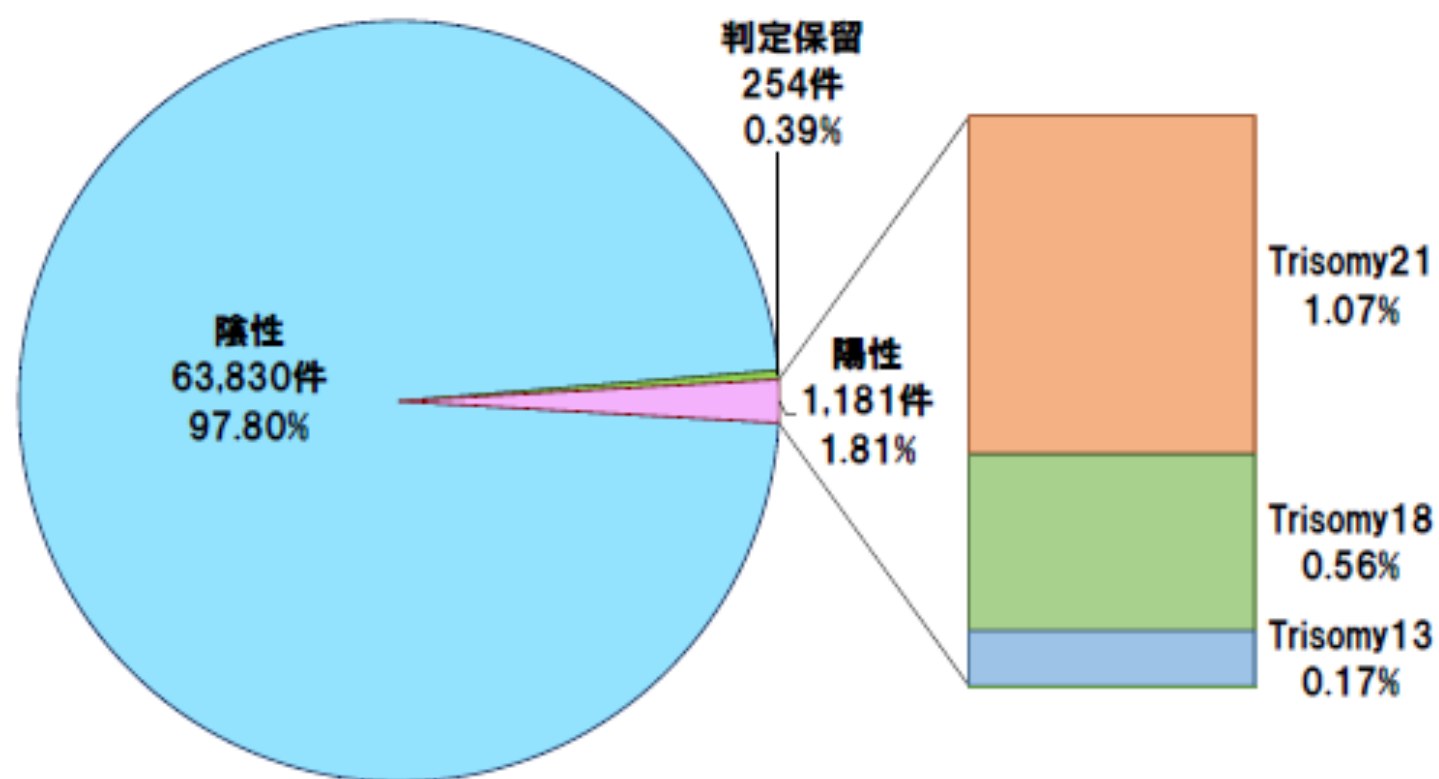
- ・母体・胎児に無侵襲である
- ・妊娠10週から検査ができる
- ・**21/18/13番染色体の数的異常**のみの検出ができる (現状の羊水検査 FISH法と同等)
- ・高精度 : 検査結果が陰性とした場合には赤ちゃんの染色体異常の確率が極めて低い(陰性的中率は約99.9%)ことを意味している

限 界

- ・転座などの染色体構造異常は診断できない
- ・遺伝子異常(単一遺伝子病)を検出することはできない
- ・**診断は確定的ではない**
 - － 偽陽性が0.9%である
 - － 偽陰性が0.1%以下ある
 - － 1%弱の検体で判定保留となる
- ・診断確定に**羊水・絨毛検査**が必要

NIPTコンソーシアムの臨床研究の成績

「母体血胎児染色体検査」結果：2013年4月 – 2018年9月



n=65,265

検査陽性者の確定検査実施状況

全検査データ結果72,528例中の陽性例の集計(2019年3月まで実施分)

	Trisomy 21	Trisomy 18	Trisomy 13	TOTAL
陽性者数	782	396	119	1,299*
確定検査実施数	697	291	103	1,093*
真陽性数	673	257	54	984
陽性者の中率	96.6%	88.3%	52.4%	90.0%
偽陽性数	24	34	49	109*
確定検査非実施数	85	105	16	206
IUFD	55	86	15	156
核型判明	14	28	8	50
核型不明	41	58	7	106
妊娠継続	9	6	0	15
研究脱落	21	13	1	35

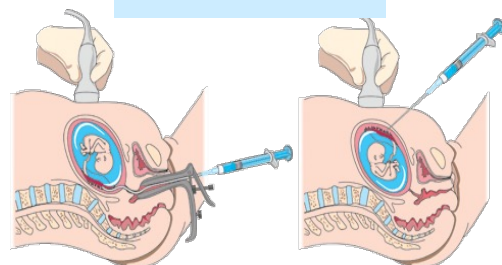
NIPTコンソーシアム資料より

絨毛穿刺・羊水穿刺による確定診断

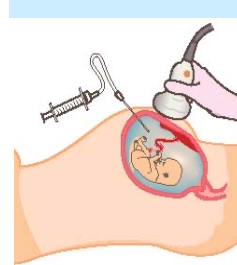
妊娠第1三半期

妊娠第2三半期

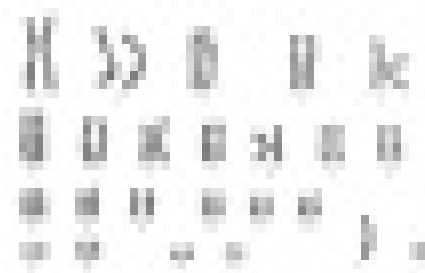
絨毛穿刺



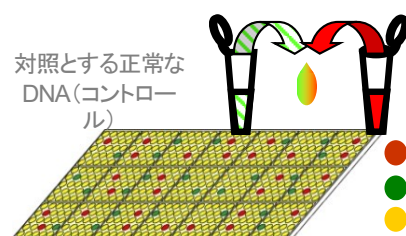
羊水穿刺



染色体分析 + 間期核FISH法



マイクロアレイ（精査）



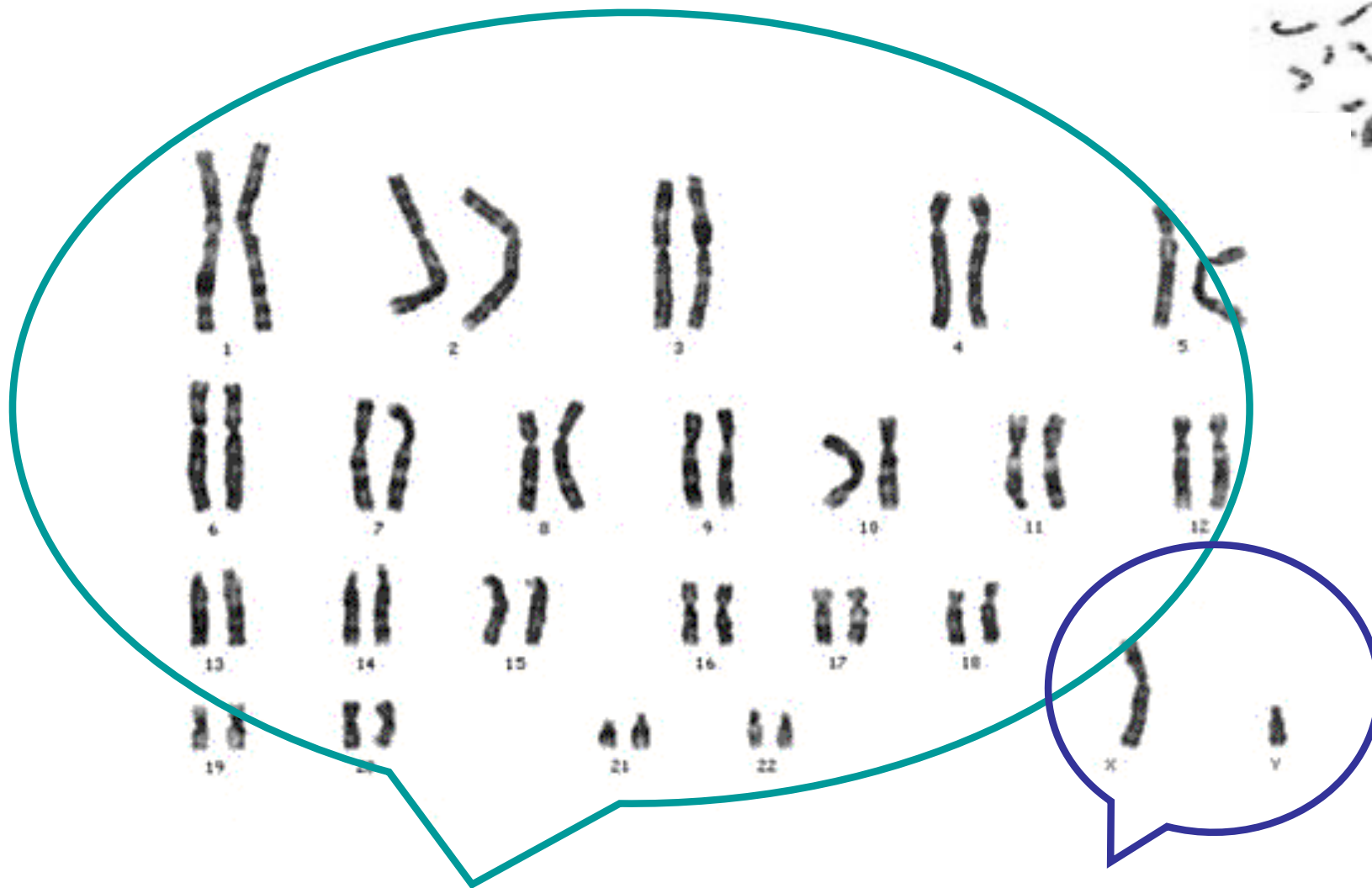
対照とする正常な
DNA(コントロール)

患者DNA

- 患者のDNAの結合が対照より多い = 重複
- 患者のDNAの結合が対照より少ない =
- 患者と対照のDNAが同じ割合で結合 = 正常

		T / G	
患者DNA	TAGCCATCGGTA	N	GTA C TCAATGATCAGCT
	ATCGGTAGCCAT	A	CAT G AGTTACTA Allele A
	ATCGGTAGCCAT	C	CAT G AGTTACTA Allele B

ヒト染色体



正常女性:

46, XX

正常男性:

46, XY

常染色体 1 ~ 22 番

性染色体 X, Y

非指示的カウンセリング

出生前遺伝カウンセリングの通例としては**非指示的方法で情報と支援を提供すべき**とされている。出生前診断を受けるか、受けないか、罹患児の妊娠を継続するか、しないかといった特定の方針を選ぶように勧めてはならない。すべての選択肢を中立的に提示し、どのような決定をしても、それをサポートすることが大切である。

コルフ臨床遺伝医学（原書4版）2014年

「出生前診断」アンケート

「生命の選別」という批判についてどう思いますか。

- ・ つらい思いをするのは子で、責任を感じるのは親である。
- ・ 子どもが周りから差別を受けることが心配。
- ・ ダウン症への理解が少ない社会において、最も信頼すべき親が自信がないときは産む選択をすることは難しいと思う。
- ・ 自分の子供の健康を願う気持ちにも理解が欲しいと考えます。